

车身附件系统

目录

第一节 天窗	3
第二节 行李架	10
第三节 安全带	11
第四节 雨刮与洗涤系统	14
第五节 前后风窗玻璃与后角窗玻璃	18
第六节 前舱盖	22
第七节 前侧车门	26
第八节 后侧车门	36
第九节 后背门	45
第十节 直流充电口盖	48

第一节 天窗

1.1 全景天窗

1.1.1 全景天窗故障的诊断

1.1.1.1 漏水故障

- a) 检查天窗和密封条安装是否错误或不适当;
- b) 检查外侧密封条和车体顶板之间是否有间隙。
- c) 检查排水管与出水口结合是否紧密,卡箍是否松动。
- d) 检查紧固螺栓和车体侧围之间是否有松动

1.1.1.2 电机噪声故障

- a) 检查天窗电动机是否松动;
- b) 检查齿轮或者轴承是否磨损;
- c) 检查软轴总成是否变形。

1.1.1.3 电机运转, 天窗/遮阳帘不移动的故障

- a) 检查齿轮或内部软轴的安装是否正确;
- b) 检查在导轨与滑块之间是否有异物阻滞;
- c) 检查内部软轴是否松动;
- d) 检查软轴总成是否安装合适;

1.1.1.4 行驶过程中有风噪声故障

检查天窗玻璃密封条和车体顶板之间的间隙是否过大

1.1.1.5 全景天窗玻璃不能移动且电动机也不能运转故障

- a) 检查接插件是否有松动, 针脚是否脱落;
- b) 检查天窗开关是否有故障;
- c) 检查开启/关闭-倾斜/关闭开关;
- d) 检查蓄电池电压是否不足;
- e) 检查电动机是否有故障;
- f) 检查玻璃安装是否合适。

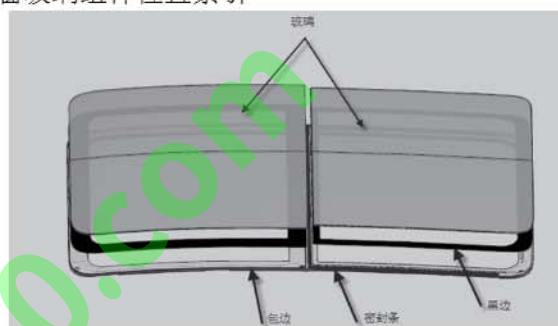
1.1.1.6 全景天窗遮阳帘不能移动且遮阳帘电机也不能运转的故障

- a) 检查接插件是否有松动, 针脚是否脱落;
- b) 检查遮阳帘开关是否有故障;

- c) 检查蓄电池电压是否不足;
- d) 检查遮阳帘电动机是否有故障;
- e) 检查遮阳帘安装是否合适。

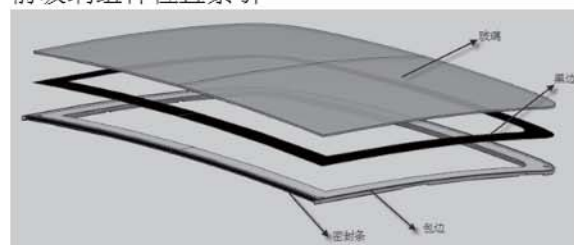
1.1.2 全景天窗玻璃的更换

天窗玻璃组件位置索引



1.1.2.1 前玻璃的更换

前玻璃组件位置索引



全景天窗前玻璃更换步骤如下:

- 1) 将遮阳帘电动完全打开
- 2) 将天窗玻璃打开一段距离
- 3) 将螺钉和垫片从玻璃安装支架上的安装点上拆下, 见下图 1-1-2-1
- 4) 拆下天窗玻璃, 见下图 1-1-2-2 注意, 不要损坏车体顶板
- 5) 按照与拆卸相反的顺序安装全景天窗前玻璃。

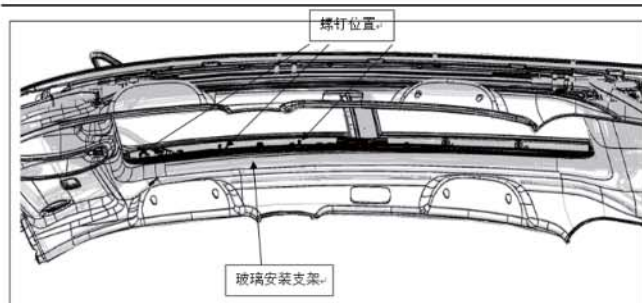


图 1-1-2-1 安装支架及螺钉

图 1-1-2-2 拆天窗前玻璃

www.car60.com

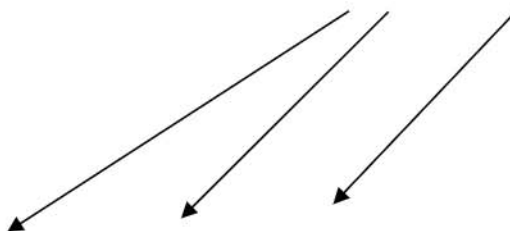




图 1-1-2-2 拆天窗前玻璃

1.1.2.2 后玻璃更换

后玻璃组件位置索引



全景天窗后玻璃更换步骤如下：

- 1) 按照 1.1.2.1 步骤先拆下前玻璃, 或将前玻璃打开至全开位置, 如图 1-1-2-3。
- 2) 将遮阳帘电动完全打开。
- 3) 掰开侧部密封条, 最后将螺钉和垫片从玻璃安装支架上的安装点上拆下, 见下图 1-1-2-4。
- 4) 在车顶中部将螺钉和垫片从玻璃上拆下, 如图 1-1-2-5。
- 5) 拆下全景天窗后玻璃, 见下图 1-1-2-6 注意, 不要损坏车体顶板。
- 6) 按照与拆卸相反的顺序安装全景天窗后玻璃。

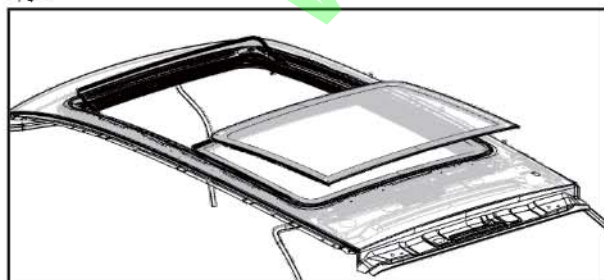


图 1-1-2-3

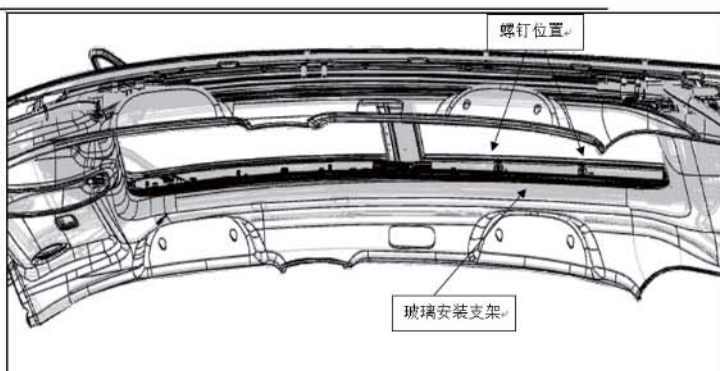


图 1-1-2-4

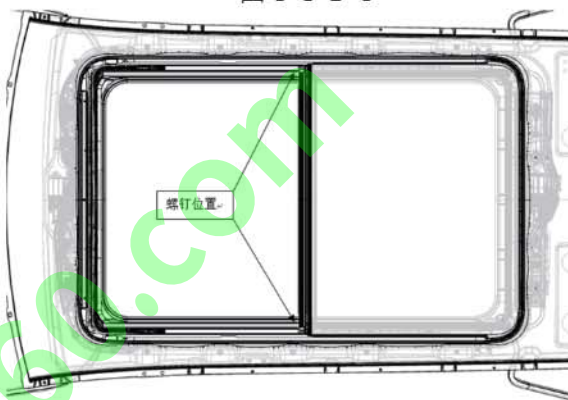


图 1-1-2-5

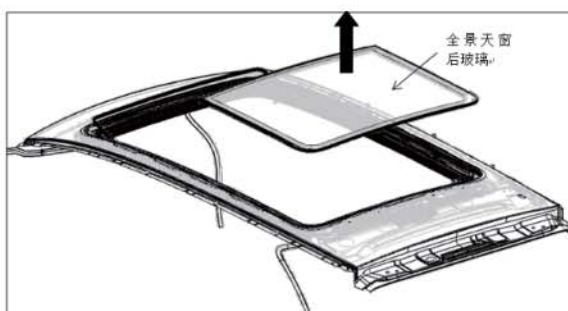


图 1-1-2-6

1.1.3 全景天窗玻璃位置的调整

车体顶板应该与天窗玻璃密封条齐平, 密封条的压缩量偏差保持在 $1.3^{+0.2}_{-0.2}$ mm 范围之内, 见图 1-1-3-1

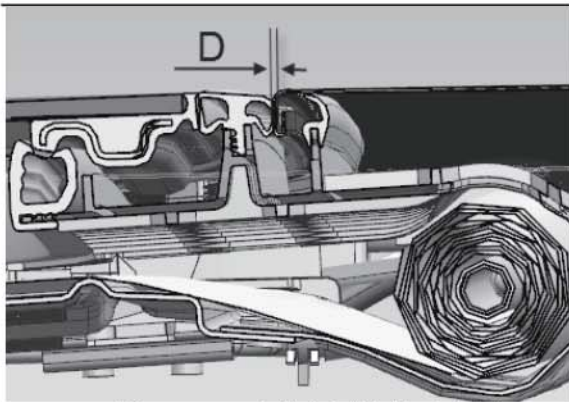


图 1-1-3-1 密封条压缩量示意图

如若超出该标准值，则对应天窗玻璃的位置进行调整，其调整步骤如下：

- 1) 将天窗玻璃完全关闭，掰开密封条。
- 2) 松开螺母，调整玻璃位置
- 3) 如有必要，在对面一侧重复此操作，直至其位置调整合适。
- 4) 后玻璃调整和前玻璃类似

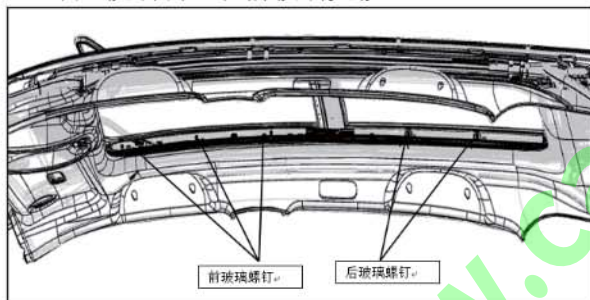


图 1-1-3-2 调整玻璃位置和压缩量

1.1.4 全景天窗电机的更换

天窗电机的更换步骤：

- 1) 拆下车顶顶棚。
- 2) 按图 1-1-4-1 和图 1-1-4-2 所示方法断开并取下插头，卸下螺栓。
- 3) 拆下天窗电机。
- 4) 按照与拆卸相反的顺序安装电机。安装完毕之后，连接插头并检查电机运行情况。

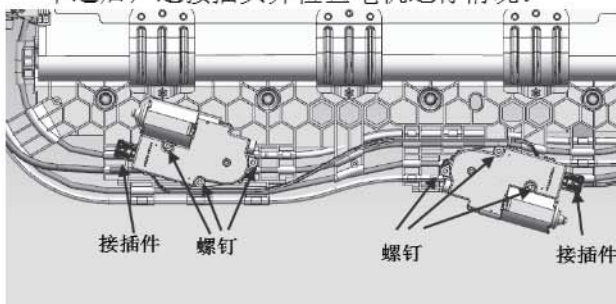


图 1-1-4-1

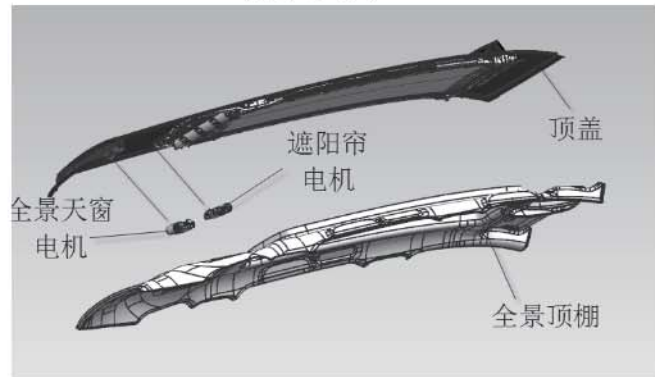


图 1-1-4-2

1.1.5 全景天窗总成的更换

全景天窗总成更换步骤：

- 1) 拆下车顶顶棚。
- 2) 按如图 1-1-5-1 所示的取下接插件。

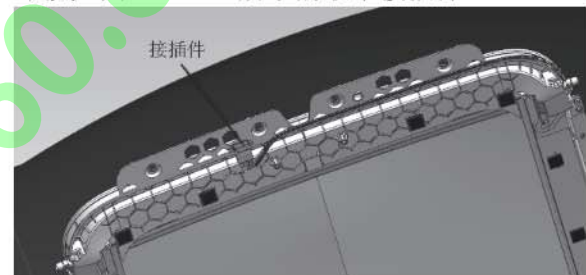
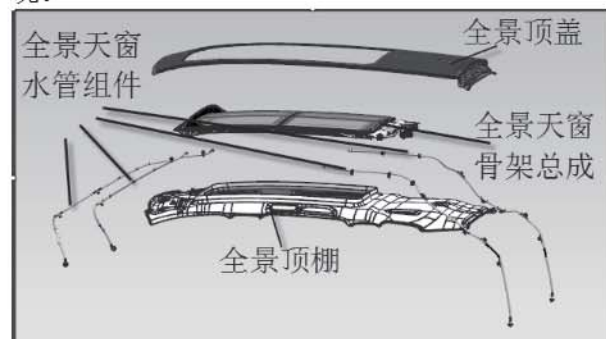


图 1-1-5-1

- 3) 拆下 4 根出水管
- 4) 拆下天窗骨架总成，共 18 个螺栓，力矩为 (8~10)N.M 由于天窗总成较重，拆的过程中需要支撑
- (5) 按照与拆卸相反的顺序安装天窗骨架总成。安装完毕之后，连接插头并检查电动机运行情况。



1.1.6 全景天窗遮阳帘的更换

全景天窗遮阳帘更换步骤：同全景天窗总成更换

步骤。

1.2 小天窗（适用时）

1.2.1 天窗故障的诊断

1.1.1.1 漏水故障

a) 检查天窗和密封条安装是否错误或不当；

b) 检查密封条和车体顶板之间是否有间隙。

c) 检查排水管与出水口结合是否紧密，卡箍是否松动。

d) 检查紧固螺栓和车体侧围之间是否有松动

1.1.1.2 电机噪声故障

a) 检查天窗电动机是否松动；

b) 检查齿轮或者轴承是否磨损；

c) 检查软轴总成是否变形。

1.1.1.3 电机运转，天窗不移动的故障

a) 检查齿轮或内部软轴的安装是否正确；

b) 检查在导轨与滑块之间是否有异物阻滞；

c) 检查内部软轴是否松动；

d) 检查软轴总成是否安装合适；

1.1.1.4 行驶过程中有风噪声故障

检查天窗玻璃密封条和车体顶板之间的间隙是否过大

1.1.1.5 天窗玻璃不能移动且电动机也不能运转故障

a) 检查接插件是否有松动，针脚是否脱落；

b) 检查天窗开关是否有故障；

c) 检查开启/关闭-倾斜/关闭开关；

d) 检查蓄电池电压是否不足；

e) 检查电动机是否有故障；

f) 检查玻璃安装是否合适。

1.2.2 天窗玻璃更换

天窗玻璃更换步骤如下：

- (1) 完全关闭天窗。
- (2) 将遮阳板完全拉回。
- (3) 最后将螺母和垫片从凸轮安装点上拆下，见下图
- (4) 将天窗玻璃升起后拆下天窗玻璃，见下图

1-2-2-1 注意，不要损坏车体顶板

按照与拆卸相反的顺序安装天窗玻璃。

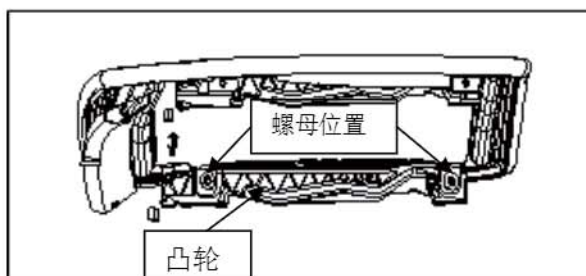


图 1-2-2-1 凸轮及螺母

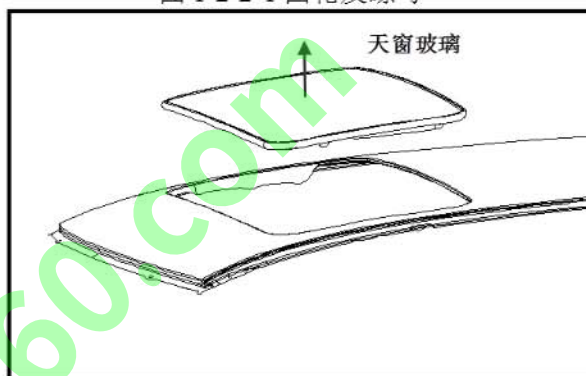


图1-2-2-2拆天窗玻璃

1.2.3 小天窗玻璃位置的调整

车体顶板应该与天窗玻璃密封条齐平，密封条的压缩量偏差保持在 $1.3^{+0.2}_{-0.2}$ mm范围之内，见图1-2-3-1

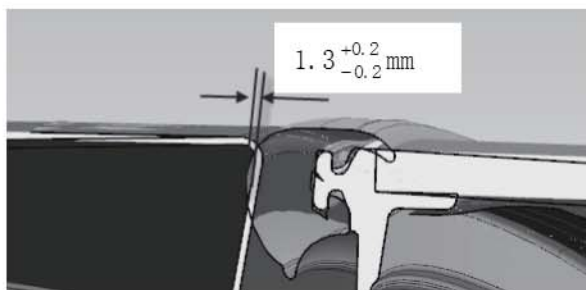


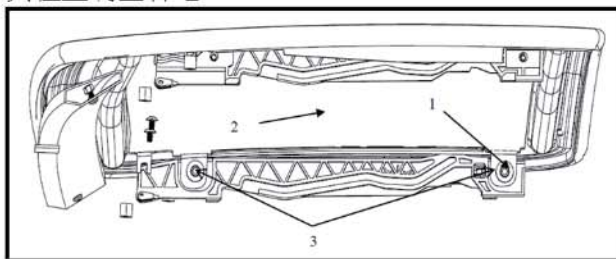
图1-2-3-1密封条压缩量示意图

如若超出该标准值，则对应天窗玻璃的位置进行调整，其调整步骤如下：

1) 将天窗玻璃完全打开，并且卸去玻璃组件。

2) 松开螺母，并在玻璃支板和凸轮之间装入垫片调整（见图 1-2-3-2），其前后垫片厚度的最大值为 2mm。

3) 如有必要, 在对面一侧重复此操作, 直至其位置调整合适。



1-垫片 2-玻璃 3-螺母

图 1-2-3-2 加装垫片调整

1.2.4 天窗玻璃关闭力及开启拉力检查

1.2.4.1 天窗玻璃关闭力的检查。其检查方法如下:

- 1) 拆下车顶内衬。
- 2) 将一块维修用布放在天窗玻璃的前边缘, 并在其上面钩上弹簧称。
- 3) 按下开关使天窗玻璃关闭, 同时测出将玻璃停下所需要的力, 其方法是当玻璃停止移动时, 立即读出弹簧称上的读数, 然后迅速松开开关和弹簧称。其标准关闭力为200~290N。
- 4) 如果关闭力不在技术规格范围内, 则需拆下天窗电动机, 并检查下述内容:

○检查齿轮部位和内部同步带是否破裂和损坏。如果齿轮部位破裂, 则更换电动机; 如果内部拉线损坏, 则拆下框架, 更换拉线总成。

○检查天窗电动机, 如果电动机不工作或者运行不平滑, 则更换电动机。

○检查开启拉力。

1.2.4.2 天窗玻璃开启拉力的检查。其检查方法如下:

- 1) 用维修布护住天窗玻璃的边缘, 并将弹簧称钩在维修布之上。
- 2) 拉弹簧称, 测出打开天窗玻璃所需要的力, 其拉力值不应高于40N。
- 3) 如果所测之力高于40N, 则应检查侧间隙及玻璃高度的调整情况; 检查滑动零部件是否破裂或损坏, 如滑动零部件损坏, 则将其更换。

1.2.5 天窗电机的更换

天窗电动机的更换步骤:

- (1) 拆下车顶内衬。
- (2) 按图1-2-5-1所示方法断开并取下插头, 卸下螺栓。
- (3) 拆下天窗电动机。
- (4) 按照与拆卸相反的顺序安装电动机。安装完毕之后, 连接插头并检查电动机运行情况。

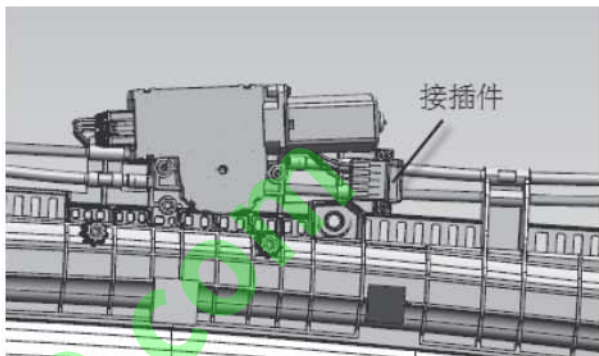


图1-2-5-1 拆天窗电动机

1.2.6 排水槽的更换

排水槽的更换步骤:

- (1) 拆下天窗玻璃。
- (2) 调整凸轮, 使天窗处于能向下关闭的位置, 再拆下排水槽的紧固螺钉, 见下图 1-2-6-1
- (3) 向前移动排水槽, 使排水槽与其挂钩分开。
- (4) 拆下排水槽, 见图 1-2-6-2。

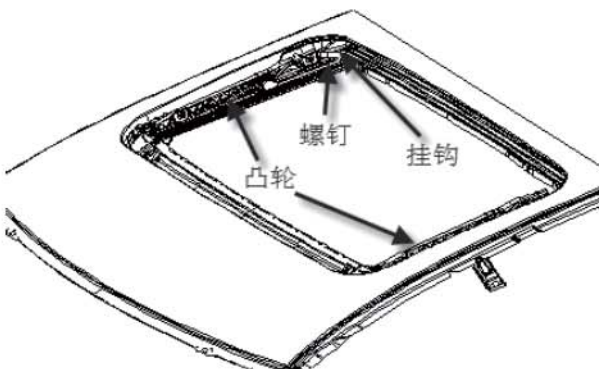


图 1-2-6-1 排水槽固定螺钉

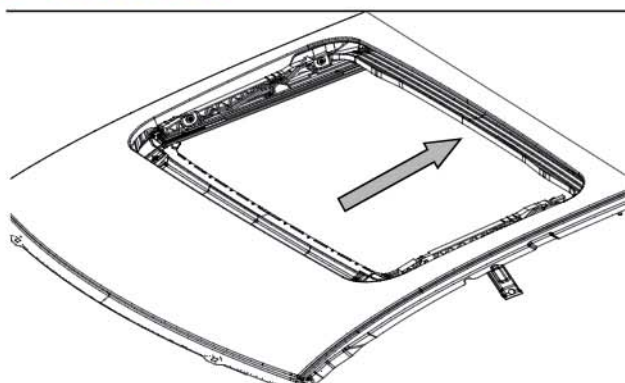


图 1-2-6-2 拆排水槽

(5) 排水槽的安装可按拆卸顺序的反向进行。但须注意下列问题：

- 1) 排水槽装复归位时，排水槽挂钩应将其住，安装时应能听到轻微的咔哒声；
- 2) 检查玻璃高度是否平齐，必要时可进行调整。
- 3) 检查是否漏水，试验时切勿用高压水枪。

1.2.7 遮阳板的更换

遮阳板的更换步骤如下：

- (1) 拆卸天窗玻璃和排水槽。
- (2) 滑动遮阳板，直到可以看见遮阳板的2个滑动块，见下图1-2-7-1

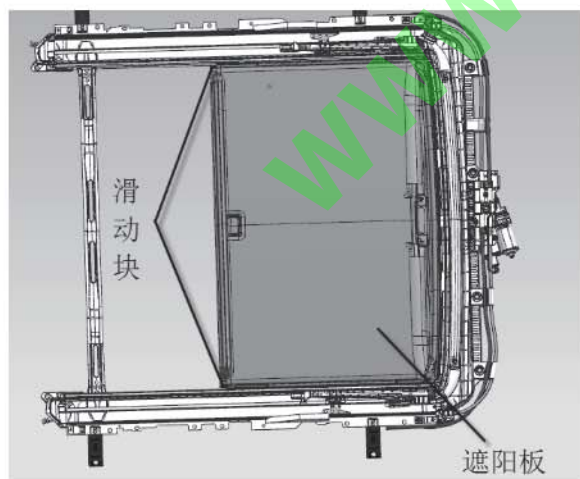


图 1-2-7-1 滑动遮阳板

- (3) 拆下后出水口组件
- (4) 提起遮阳板后部并向后移动。
- (5) 然后把遮阳板从滑槽中滑出

注意不要损坏滑套和遮阳板。

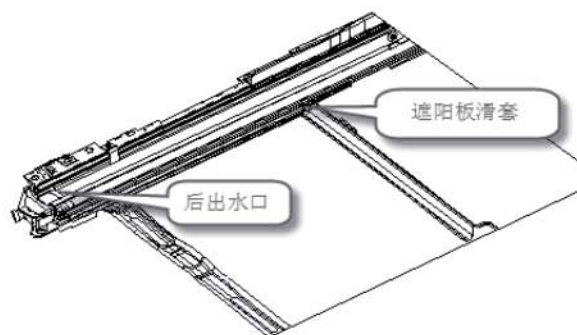


图 1-2-7-2 拆遮阳板后挂钩

(6) 将遮阳板的2个后滑套与框架的导轨分开，并拆下遮阳板，见下图。

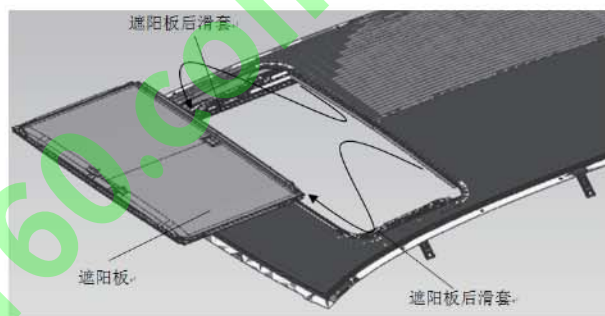


图 1-2-7-3 拆下遮阳板

- (7) 按拆卸时反向的顺序安装遮阳板。
- (8) 遮阳板更换完毕后应检查玻璃的高度是否平齐；应检查是否漏水，注意不要用高压水枪试水。

1.2.8 凸轮总成及软轴的更换

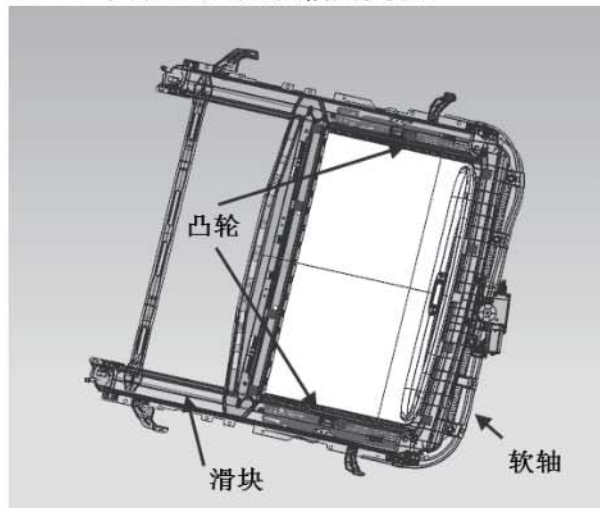


图 1-2-8-1 拆凸轮及软轴总成

- (1) 拆下天窗玻璃总成及电机总成
- (2) 拆下排水槽
- (3) 将凸轮总成的向后滑，然后，将其从框架上拆下来，见下图：

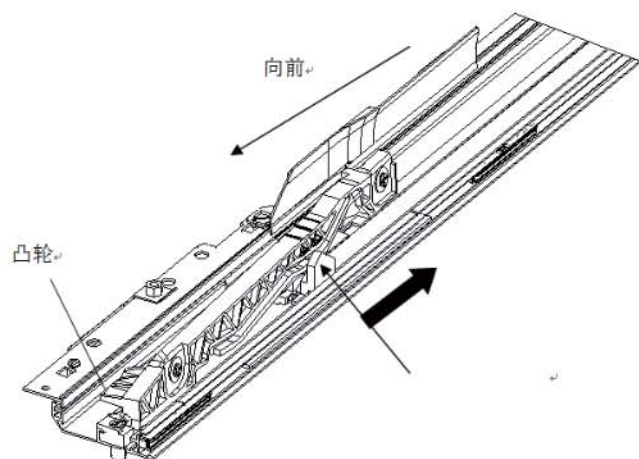


图 1-2-8-2 将凸轮后移

按与拆卸相反的顺序进行安装凸轮及软轴总成。
安装时应注意的事项：

- 1) 更换损坏的零部件。
 - 2) 在凸轮与滑块相对运行位置以及导轨滑动位置施加多用途润滑脂。
 - 3) 在重新安装电动机之前，应安装框架和玻璃，并检查开启拉力。
- 在重新安装电动机之前，确保两个凸轮总成相互平行，并处于完全闭合位置。

2.1.3 行驶过程中有风声故障

检查行李架是否安装牢固、胶垫与周边环境间隙是否过大；

2.2 车顶行李架的更换

行李架安装方式：内侧螺母紧固；



更换行李架总成

- 1) 先拆下顶棚内衬，再拆下顶部空调风道。
- 2) 用 10 号套筒逐一卸下螺母，左右共 8 个，再拆卸行李架。



- 3) 如需更换零组件，可直接拆卸更换；
- 4) 行李架安装和拆卸步骤相反进行。

第二节 行李架

2.1 车顶行李架故障的诊断

2.1.1 漏水故障

- (1) 检查密封垫圈是否老化失效
- (2) 检查紧固螺栓和车体侧围之间是否有松动

2.1.2 行李架噪声故障

检查紧固螺栓是否拧紧；

“警告”及“注意”。

第三节 安全带

警告：

适用于配备安全带预紧器的辅助约束安全气囊系统的车辆对安全气囊系统的部件或线路进行检修及对其外围部件或线路进行维修操作,应由比亚迪公司授权的经销商或维修网点负责。

注意：

当拆卸了紧固件时，一定要把它们装回原位。如果某紧固件需要更换，则应当使用带有相同的零件号的紧固件。如果找不到零件号相同的紧固件，可以使用一件尺寸相同、强度相同（或较高）的紧固件。对于那些不能重复使用的紧固件，或者需要螺纹锁止的紧固件，应当把它们从汽车里清除出去。对于要求指定紧固扭矩的紧固件，重新安装时，应当把它们紧固至指定的扭矩。如果没能遵守上述要求，则可能会导致部件或系统的损坏。

如果安全带预紧器（卷收器）从 91.4cm 以上高处掉落，应将其更换。

安全带及其附件可影响车辆的主要组件和系统。因此，须仔细检查并使用原厂配件更换。

不要重新使用已经触发过的预紧器（卷收器），且应以总成的形式更换预紧器。

如有必要对安全带进行更换，将带扣锁和 ELR（或带子）作为成套件一道更换。这样做的原因是为了保证将锁舌和带扣锁能锁在一起。

3.1 安全带预紧器

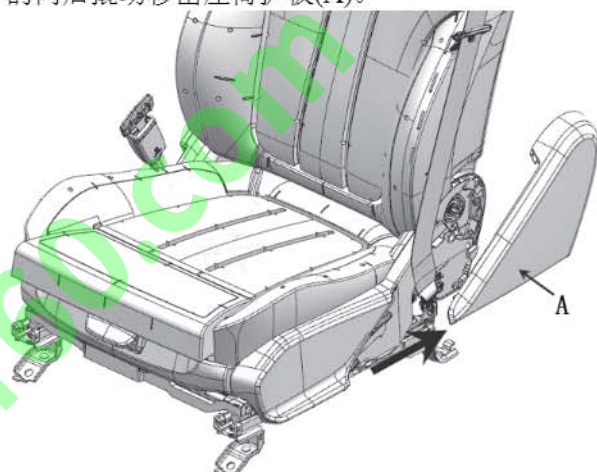
前排和中排安全带备有预紧器装置。预紧器混装到卷收器中并由 SDM 控制，预紧器是安全气囊系统组件的一个部分。当发生在汽车正面撞击力超过规定值时，预紧器和安全气囊将同时被触发。当对预紧式的安全带（卷收器）进行维修时，务必遵守所有的

3.2 前排安全带的更换

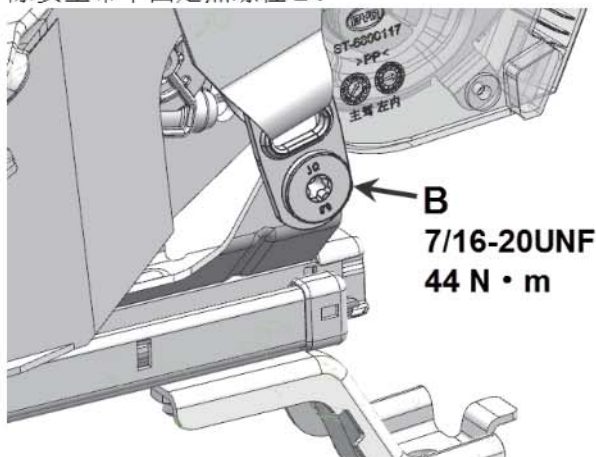
注意：检查安全带是否损坏，如有必要请将其更换。在拆卸和安装过程中，请小心不要损坏它们。

1) 断开蓄电池负极电缆，至少等待 3 分钟才可以维修（如果是预紧式安全带）。

2) 把座椅调至最前，用小的一字起小心的向后撬动移出座椅护板(A)。

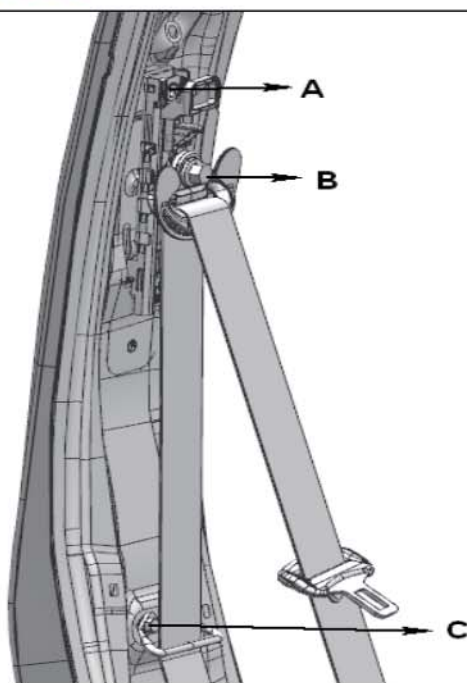


3) 采用梅花内六角扳手/棘轮（T50）拆除安全带下固定点螺栓 B。

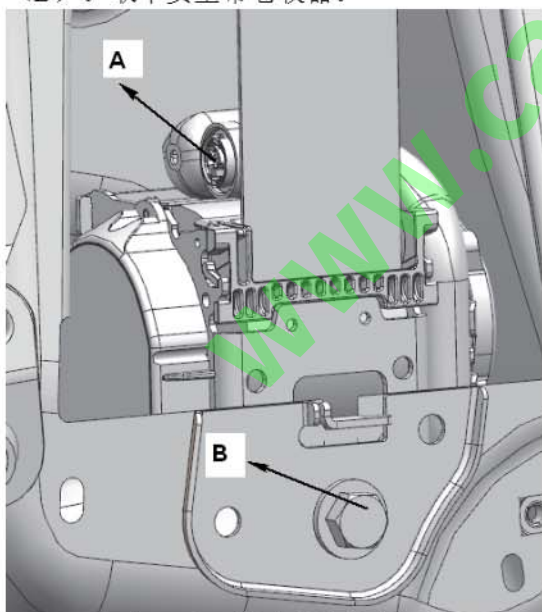


4) 参照侧围内饰拆卸方法，拆掉门槛踏板、B 柱下护板以及 B 柱上护板。

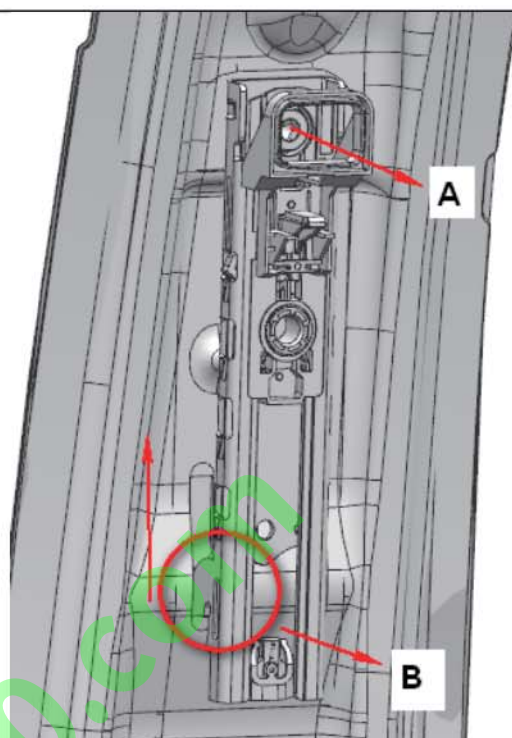
5) 用 14# 扳手/棘轮拆除安全带高度调节器上的螺母(A),从高度调节器上取出安全带导向件(B)。用 10# 扳手/棘轮拆除安全带导向环上的螺钉(C),取下导向环。



6) 断开安全带预紧装置插接件 (A)。用 10# 扳手/棘轮拆除卷收器上固定螺栓 (B)。取下安全带卷收器。



7) 如有必要, 拆除前排高度调节器上、固定点螺栓 (A), 上移高度调节器, 将卡爪 B 脱离钣金。

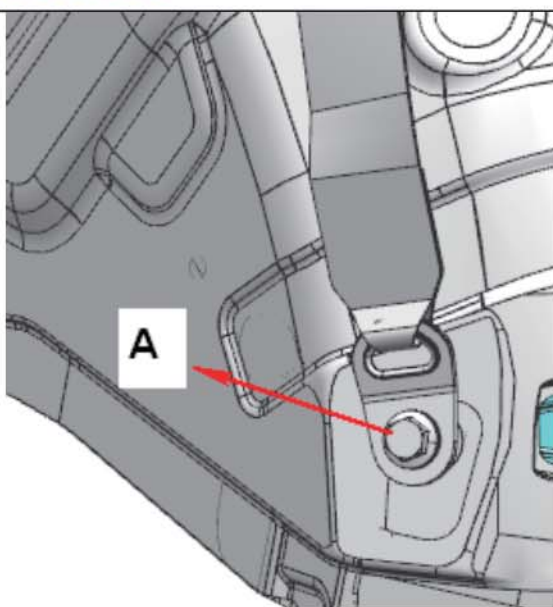


8) 按与拆卸相反的顺序进行安装, 以要求的力矩拧紧螺栓; 在安装固定点螺栓前, 确认安全带没有扭曲或打结; 检查卷收器锁止机构的功能 (见检测部分)。

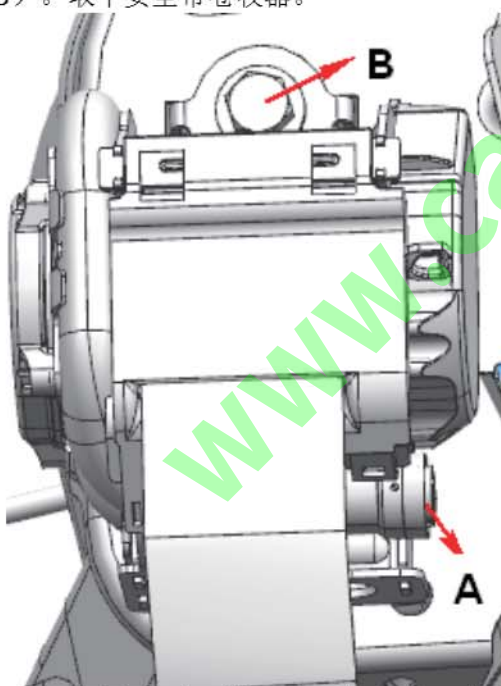
3.3 后排安全带的拆卸

注意: 检查安全带是否损坏, 如有必要请将其更换。在拆卸和安装过程中, 请小心不要损坏它们。

- 1) 断开蓄电池负极电缆, 至少等待 3 分钟才可以维修 (如果是预紧式安全带)。
- 2) 参照侧围内饰拆卸方法, 拆掉 C 柱护板。
- 3) 用 14# 扳手/棘轮拆除固定点螺栓 (A)
- 4) 参照侧围内饰拆卸方法, 拆掉 C 柱护板。
- 5) 用 14# 扳手/棘轮拆除导向件固定螺栓 (A)。



6) 断开安全带预紧装置插接件(A)。
用 14#扳手/棘轮拆除卷收器固定螺栓
(B)。取下安全带卷收器。



7) 按与拆卸相反的顺序进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓；在安装下固定点螺栓前，确认安全带没有扭曲或打结；检查卷收器锁止机构的功能（见检测部分）。

注意：在修理和更换安全带之前，请对照下列安全事项：

安全带应与卷收器及带扣保持正常的连接关系。

不要让锋利及破坏性物体接近安全带。
避免弄弯或损坏带扣锁或锁片的任何部分。

不要将带子漂白或染色（只能用中性肥皂及温水进行清洗）。

安装安全带时，用手预紧螺杆，以避免乱丝。

不要试图对卷收器或卷收器盖进行修理，应采用新的总成代替失效的总成。

务必保持带体干燥清洁。

如果存在有问题的零部件，将之更换。

更换被切割或其它损坏的带子。

不要把东西填到供安全带带子穿过的装饰板孔中。

对装有预紧式的安全带务必遵守下列说明事项：

许多修理程序需要断开“安全气囊”保险丝、安全气囊（气体发生器）模块（驾驶员及副驾驶）的触发器电路，以避免意外爆开。

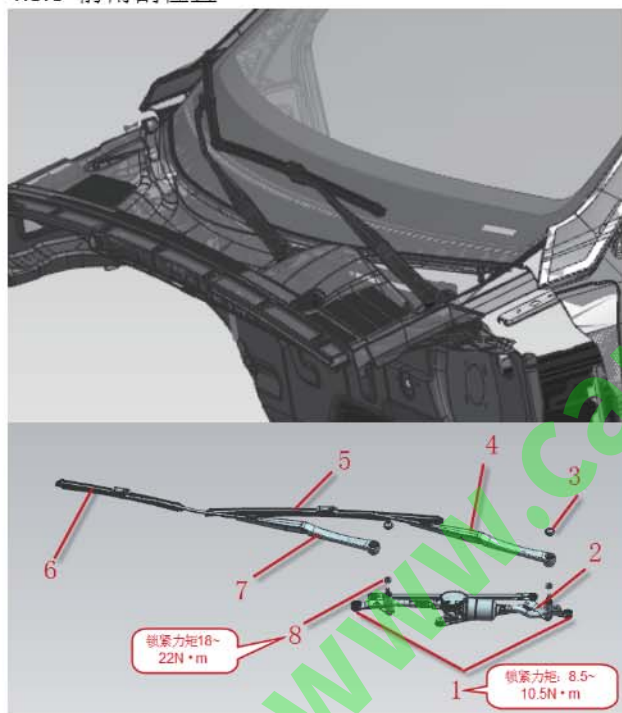
- 不要给安全气囊系统接上电源，除非所有的部件连接上了或诊断图表上要求通电，这样做也会设置故障诊断代码。
- 决不可使用从其它汽车上拆卸的安全气囊的零部件。
- 如果汽车要暴露在93℃（2000F）的环境里（例如在烤漆工艺过程中），应将安全气囊系统拆移。
- 维修时，安全气囊系统的零部件如有可能受到撞击，应先将这些零件拆移。
- 使用电焊时，务必分别将安全气囊（气体发生器）及安全带预紧器的插接件（驾驶员及副驾驶）拆移。
- 安全气囊系统及其相关部件周围进行涂漆，须小心进行，以防导线或插接件暴露在漆雾之下。

决不可将安全气囊系统的零部件直接暴露在热空气里（喷漆后干燥或烘烤汽车）或火焰附近。

第四节 雨刮与洗涤系统

4.1 前雨刮

4.1.1 前雨刮位置



1. 雨刮连杆固定孔
2. 雨刮连杆机构总成
3. 螺母装饰帽
4. 左刮臂总成
5. 左刮片总成
6. 右刮片总成
7. 右刮臂总成
8. 刮臂安装螺母

4.1.2 雨刮故障模式

- 1) 刮片损坏
- 2) 刮片刮不干净
- 3) 刮片刮刷抖动或异响
- 4) 电机不工作、档位异常、异响、不回位等异常问题
- 5) 其它故障

4.1.3 故障模式下问题的判定

- 4.1.3.1 外壳破裂或破损、胶条破损等
处理方式：更换新的刮片

4.1.3.2 在工作中刮片刮过风窗玻璃外表面时，风窗玻璃表面上留下水迹、水斑残痕、局部出现模糊状刮痕；

原因分析：

- 1) 窗玻璃上含有油污、泥沙、石子、飞虫尸体等杂物。
- 2) 刃口占有灰尘长期未进行清洁，
- 3) 条老化未及时切换；
- 4) 臂关节生锈卡滞，致使刮臂关节工作不灵活；

处理方式：确定刮片刮不干净的原因（如上），针对原因进行处理，方式如下

- 1) 洗玻璃，使用玻璃清洗剂洗净挡风玻璃，去除玻璃表面的油污和泥沙等杂物。
- 2) 洗胶条，使用自来水将胶条上的泥沙、油污和杂物清洗干净，清洗后观察胶条，若胶条上还存在局部与水不相容呈彩色反光油污，则采用去油污清洗剂（如油膜、洗涤液之类）去除油污。

3) 换刮片，可去 4S 店找专业人员拆换

4) 换生锈刮臂，可去 4S 店找专业人员拆换。

4.1.3.3 抖动或异响

故障判定：

1) 上车门，在车内观察刮刷整个刮刷过程，若刮刷过程中，刮片产生跳动，则为刮片抖动；

2) 上车门，在车内听刮刷过程中产生的声音，若刮刷过程中产生“吱吱”刺耳的声音属于刮刷异响，其中刮片上刮刷过程的上下极限产生的比较低沉“砰”的声响，属于正常声音。

原因分析：

1) 挡玻璃上存在的油、蜡，玻璃摩擦系数变大或者不均。

2) 刮片老化、变形，使用雨刮时，胶条与玻璃无法形成适当的角度甚至不能正常换向。

处理方式：

1) 洗玻璃，使用玻璃清洗剂洗净挡风玻璃，去除玻璃表面的油污和泥沙等杂物。

2) 换新的刮片

4.1.3.4 不工作、档位异常、异响、不回位等异常问题

故障判断：打开强风窗玻璃刮水器开关，雨刮没反应或者运行档位与开关控制不符

原因分析：1、电机接触不良；2、电机进

水；3、电机烧蚀

处理方式：去 4S 店找专业人员更换雨刮连杆机构总成

4.1.3.5 其它故障

雨刮出现其它故障，请立即联系 BYD 工作人员进行现场处理。

4.1.4 雨刮拆装注意事项

- 拆装刮片前，请先将车辆断电，以免意外开动雨刮，导致人员受伤或损坏雨刮或玻璃。
- 更换雨刮臂前不要先拆刮片以免在拆卸刮臂的过程中刮臂打裂玻璃或者在玻璃上留下痕迹
- 更换新的刮臂前一定要先运行雨刮使雨刮电机停留在检修位置上，不要直接将雨刮抬起来，避免与机盖干涉，导致划伤。
- 切勿在通电状态下靠近雨刮连杆总成，以免夹伤手指；
- 必要时更换损坏的卡扣；
- 安装完成后通电开启一次雨刮，使其自动回至停靠位置；
- 刮臂安装时要严格按照厂家给安装位置安装；
- 装配好刮片后，如果需要试雨刮，一定要同时开动洗涤器，避免让雨刮干刮

拆卸流程



准备

- ①准备操作工具
- ②运行前雨刮，使其停留在雨刮电机自动回位的位置，断开电源

注意事项：

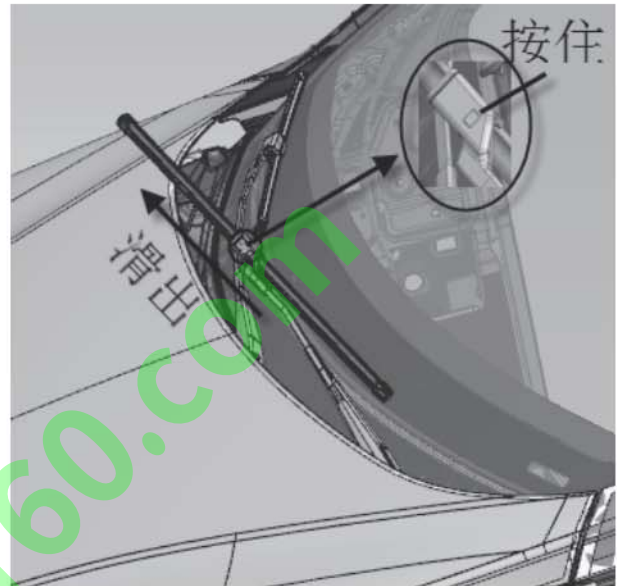
- 请按照流程顺序进行拆卸。

● 切勿在通电状态下靠近雨刮连杆总成，以免夹伤手指；

● 在操作过程中禁止开动雨刮

● 禁止在刮臂折起时直接推动，让其直接打在玻璃上

4.1.5 拆卸刮片（只需更换刮片时）

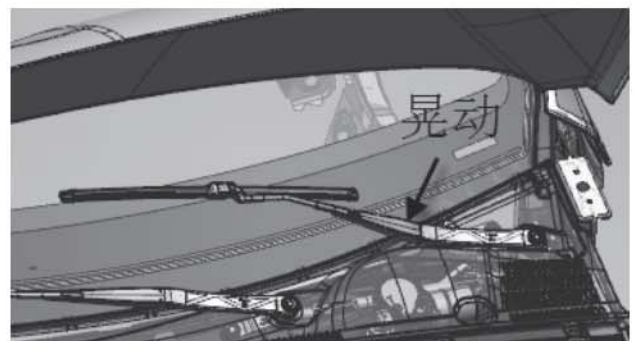


- 1、将雨刮先运行到检修位后停止；
 - 2、抬起刮臂后按压如上图所示位置；
 - 3、稍微用力把刮片按图示箭头方向滑出，当刮片与刮臂卡槽脱离时，即拆下刮片；
- 注意：拆完后应将刮臂轻轻放下，贴在玻璃上，此时【禁止开动雨刮】以免划伤玻璃。

4.1.6 拆卸左刮臂总成

左右刮臂拆卸方法一致，以上仅以左刮臂的拆卸为例

- 1) 打开前舱盖至最高位置；
- 2) 取下螺母装饰帽
- 3) 用套筒卸掉螺母；



4) 如图抬起刮臂上部后上下稍稍晃动。注意抬起刮臂时不要太用力, 以免产生磕碰, 而使刮臂漆面受损;

5) 待刮臂松动后从输出轴取出左刮臂。

注意: 拆刮臂前最好不要拆刮片以免在拆卸刮臂的过程中因失误而使刮臂撞击玻璃;

4.1.7 拆卸雨刮连杆总成

1) 按上述方法拆卸刮臂总成

2) 移除前通风盖板

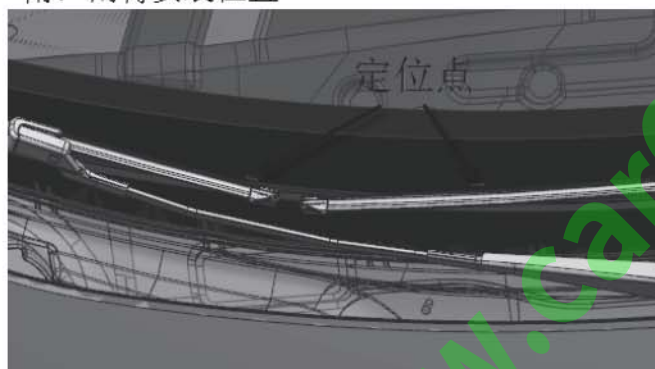
3) 拔出刮水电机接插件, 用弯嘴钳子将固定在雨刮上的线束固定卡扣拆除。

4) 用套筒拆下 2 个固定组合螺栓后取出后拆下雨刮连杆总成。

4.1.8 雨刮安装

雨刮安装与拆卸流程相反, 具体安装步骤及注意事项参照雨刮拆卸步骤。

附: 刮臂安装位置

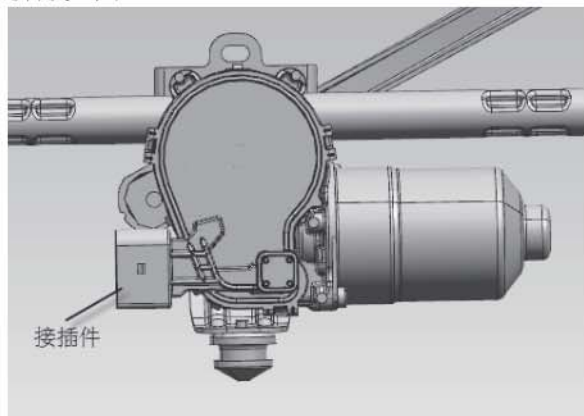


刮片应放置于前风挡玻璃两个定位点上。

4.1.9 前雨刮电机的更换

1) 卸下左、右雨刮刮臂总成、通风盖板。

2) 用一字螺丝刀将和前雨刮电机上的接插件线束拆除如图:



3) 拆下 2 个固定螺栓, 将雨刮连杆机构总

成拆下。

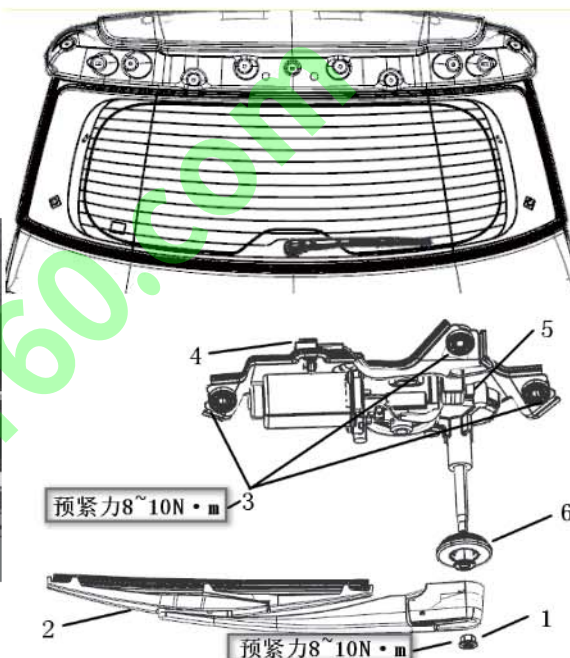
4) 在雨刮驱动轴的底座上标记曲柄的位置, 并将曲柄拆下。

5) 将 2 个雨刮电机固定螺栓拆下, 从而将雨刮电机拆除。

6) 按照与拆卸雨刮电机相反的顺序进行安装即可。

4.2 后雨刮

4.2.1 后雨刮位置



1. 安装螺母 2. 后雨刮刮臂与刮片总成

3. 雨刮电机固定螺栓 4. 接插件

5. 后雨刮电机总成 6. 防水轴套

4.2.2 后雨刮刮臂与刮片总成的拆卸

1) 拆下扰流板

2) 拆下螺母后, 拆下后雨刮刮臂与刮片总成

安装: 按照与拆卸雨刮电机相反的顺序进行安装即可。

4.2.3 后雨刮电机的拆卸

1) 按 4.2.2 步骤拆下后雨刮刮臂与刮片总成后, 拆下防水轴套。

2) 拆下后背门护板

3) 用一字螺丝刀将和后雨刮电机上的接插件线束拆除。

4) 将 3 个雨刮电机固定螺栓拆下, 从而将雨

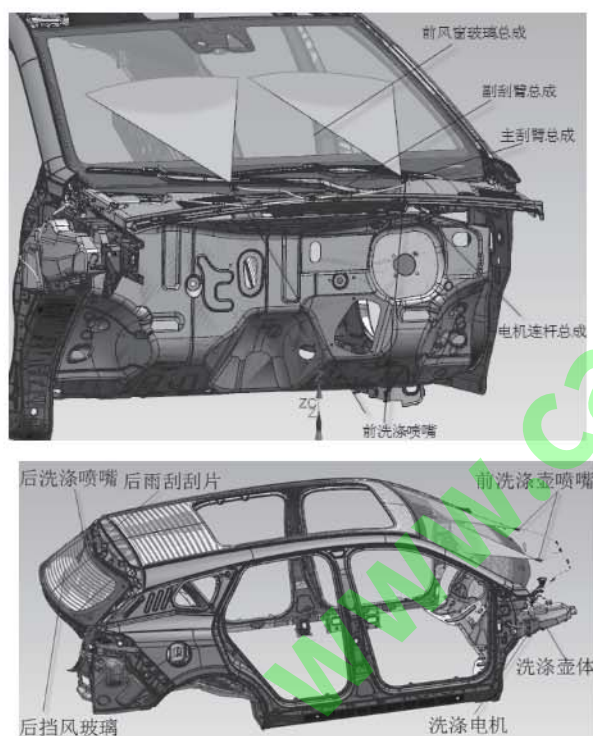
刮电机拆除。

安装：按照与拆卸雨刮电机相反的顺序进行安装即可。

注意：

给所有运动件涂上润滑脂。必要时更换损坏的固定卡扣。将连杆机构调至标记位置后再将驱动摇杆装上。安装完成后通电开启一次刮水器，使其自动回至停靠位置。检查雨刮电机工作情况，看是否有不能复位、异响等其他问题。

4.3 洗涤位置索引



4.3.1 洗涤电机更换

- 1) 拆下右前轮罩挡泥板
- 2) 将洗涤电机接插件拔出，然后把洗涤电机从洗涤液壶中卸下，将软管从电机上拆除。

注意：

从洗涤电机上拆下软管时应拆除单项阀的靠近电机端，使单项阀保留在软管上，以免软管中的洗涤液漏出。

- 3) 按照与拆卸洗涤电机相反的顺序进行安装，并注意以下事宜：

所有与软管接头的地方均应在安装前将接头处及水管内壁擦干净，并涂粘接剂

待粘接剂干透后通电检查电机的运转情况，确保可以喷水

4.3.2 洗涤液壶的更换

- 1) 拆除以下零部件

大灯、右前轮罩挡泥板、前轮轮胎

- 2) 将洗涤电机上的接插件拔出。

- 3) 将壶口固定在流水槽上洗涤壶支架上的组合螺栓拆除，拔出壶颈，如图 4-3-2-1。

- 4) 卸下其他固定壶体的两个组合螺栓。如图 4-3-2-1 所示：

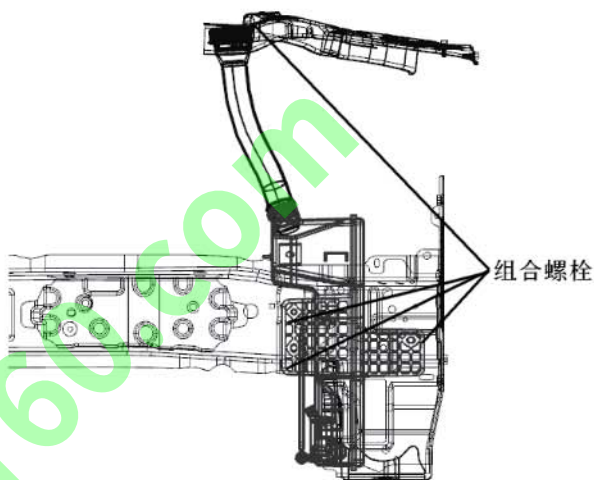


图 4-3-2-1

- 5) 将洗涤电机从洗涤液壶上拆除后，拆除洗涤液壶。

- 6) 按照与拆除洗涤液壶相反的顺序进行安装。

注意：

安装完成后检查洗涤系统的运转情况，看洗涤电机周围和其与洗涤胶管连接处是否有洗涤液漏出。

4.3.3 洗涤胶管的更换

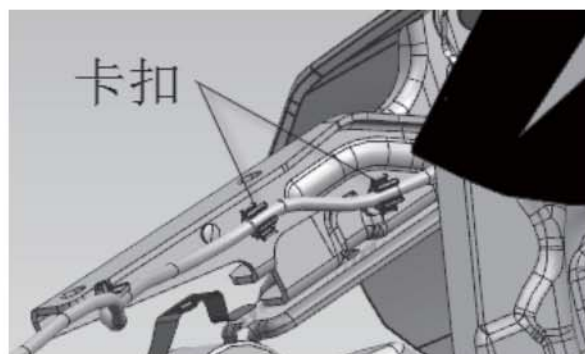
- 1) 更换需求拆除以下零部件：

前舱盖隔热垫、右挡泥板、A 柱护板、右 D 柱护板、顶棚内衬、背门上护板、扰流板、仪表台。

- 2) 将和电机连接的洗涤胶管段拆除，并将端口放入准备好的小容器中，使存留在软管中的洗涤液完全流出。

- 3) 将安装在前后喷嘴端的洗涤胶管及喷嘴拆下。

- 4) 用弯嘴钳子将软管安装座及直角二通卡扣、双管卡扣拆除。（下图中只引出部分的卡扣）



5) 拆除完卡扣后，便将洗涤胶管从机盖和顶棚中拆除，从而将洗涤器软管拆下。

6) 按照与拆卸洗涤器软管相反的顺序进行安装。

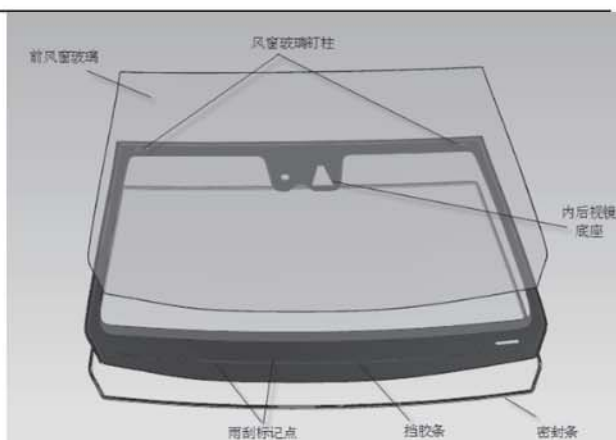
注意：

所有与软管接头的地方均应在安装前将接头处及水管内壁擦干净，并涂粘接剂，待粘接剂干透后通电检查软管是否漏水，若有漏水情况则需重新安装。

第五节 前后风窗玻璃与后角窗

玻璃

5.1 前风窗玻璃组件更换



拆除前风窗玻璃时需准备以下工具：

- 锥子
- 琴钢丝
- 刷底漆的刷子（2 把）
- 刀具
- 橡胶吸盘抓手
- 密封剂枪（用于填充胶粘剂）
- 腻子刮铲（用于修整胶粘部分）

1) 拆除以下零部件

- 内后视镜及接插件；
- 前雨刮器刮臂；
- 通风盖板；
- 雨刮杆总成；

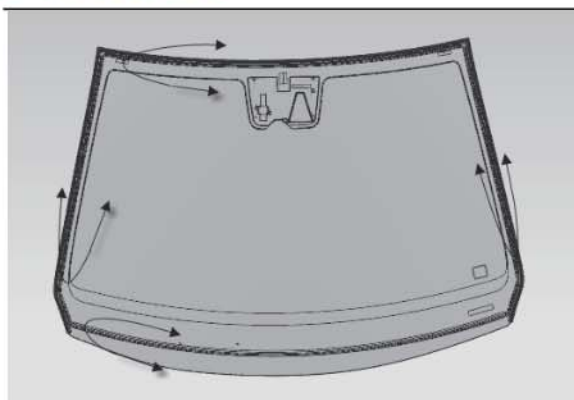
2) 如果需要重新安装玻璃，则用油性笔在玻璃和车身之间做好定位标记。

3) 用胶带遮盖玻璃周边的车身部分及仪表板，以防止车身及仪表板、护板受损坏。

4) 用锥子从风窗玻璃的拐角处的车辆内侧钻一个孔穿透胶粘剂，并将琴钢丝从中穿过，琴钢丝两端缠绕于木块上。

5) 一位助手站在车外，按拉锯的动作前后拉动琴钢丝，使琴钢丝尽量靠近玻璃，以免划伤车身和仪表板。小心锯开整块玻璃的密封胶和挡胶条。

6) 按照下面图 前挡风玻璃切割位置及方向示意图中的切割部位锯开后，小心卸下前风窗玻璃；



7) 用工具刀将车身上的粘接部分的胶粘剂刮平, 使其各处的厚度为 2mm 左右。

注意:

不要刮到车身漆面, 漆面损坏会影响粘接效果

8) 用浸泡过酒精的海面清理车身上的粘接表面, 清理后不的接触油、脂和水。

9) 如需重新安装玻璃, 用新刷子将要与车身相粘接的玻璃表面周围涂上足够的底剂, 宽度约为 15mm。

10) 将前风窗玻璃清理干净并刷上底涂, 待底涂杆后用密封剂枪涂胶粘剂。

11) 握住橡胶吸盘抓手, 将玻璃内表面上的卡扣对准车身上的孔, 将玻璃压入到车身上, 微调玻璃左右位置, 使其尽可能对称, 同时轻拍玻璃表面和胶条四周, 使玻璃完全贴靠到车身。

注意:

从玻璃的底边开始。

小心不要损坏底漆、玻璃表面或车身。

涂完后, 将玻璃尽快压在车身上。

涂完后, 对安装和搬运玻璃, 使用橡胶吸盘抓手。

在 10 分钟内完成步骤 10-11, 以确保有足够的粘合力。

对于正确的操作和干燥时间一定参照胶粘剂生产厂的说明书

12) 安装雨刮杆总成、通风盖板、雨刮器刮臂。

13) 等胶粘剂固化后, 通过从软管里的水洒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏, 擦干玻璃, 用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后, 如果还发现渗漏, 拆卸玻璃, 并按上述安装步骤重新开始安装。

14) 待胶粘剂完全固化后安装内后视镜及接插件。

注意:

不要使用高压水。

干燥时, 不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。

对于干燥, 不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

完成上述安装后, 注意以下事项:

胶粘部位完全粘着前, 车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此, 如果胶粘部位完全粘着前, 打开或关闭车门, 确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。

- 如果胶条没有完全贴靠, 用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。

- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书, 检查所使用胶粘剂的固化时间, 在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。

胶粘部位完全粘牢前, 禁止驾驶, 以便确保其彻底和充分的固化

5.2 后背门玻璃组件

5.2.1 后背门玻璃的拆卸:

1) 清理玻璃内外和它的周边部分。

2) 断开与后背门玻璃连接的接插件。

注意:

断开插接件时, 不可拉电缆线, 而应首先松开插接件的锁卡, 然后握住插接件并将其拉开。

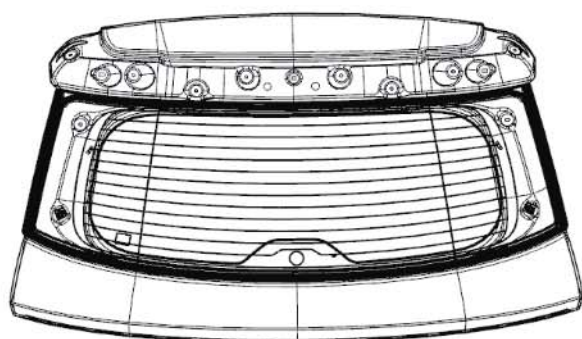
3) 拆卸顶盖侧密封条。

4) 用胶带遮盖玻璃周边的车身部分, 以防止车身部分损坏。

5) 拆卸(或切断)后背门玻璃周围的密封胶条, 直到露出后背门玻璃的边缘。

6) 用锥子钻一个孔穿透胶粘剂, 并将琴钢丝从中穿过。

7) 用琴钢丝分解玻璃周围的胶粘剂, 注意后背门玻璃上的2处固定点。



注意:

琴钢丝尽可能靠近玻璃, 以防止损坏到车身。

8) 用小刀修整车身粘接部分的胶粘剂, 使其各处的厚度为1-2mm。

注意:

在使用刀具修整车身上, 用酒精或类似的东西清洗车身粘接部分, 以除去上面的油脂。

9) 在重新装配玻璃前, 将玻璃上旧的密封胶条和胶粘剂清除掉。

5.2.2 后背门玻璃的安装:

1) 用清洗剂清洗留在车身上(或背门玻璃边缘)需要与背门玻璃粘接的表面部分。(让其至少干燥10分钟。)

2) 彻底清洗旧胶条、油漆和露出金属的接触表面。如果油漆和露出金属的接触表面完全露出, 对车身涂底漆时, 注意不要将底漆涂到保留在车身上胶粘剂的表面。

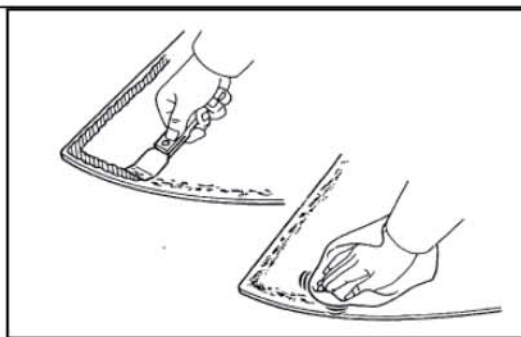
注意:

- 正确操作和干燥时间, 一定要参照底漆生产厂说明书进行。
- 不要触摸与玻璃需要粘接的车身和旧胶粘剂表面。

3) 将新的胶条安装到玻璃上。为便于安装, 将胶条在35℃温度下, 加温一个半小时。

4) 用干净布擦净与车身粘接部分的玻璃表面。如果使用清洗溶剂清洗, 则让其至少干燥10分钟。

5) 用刷子将要与车身相粘接的玻璃表面周围涂上足够的底剂, 宽度约为15mm。



注意:

- 对于正确操作和干燥时间一定参照生产厂的说明书。
 - 不要触摸底漆涂层表面。
- 6) 在后挡风玻璃上涂胶粘剂。

注意:

- 从玻璃的底边开始。
- 小心不要损坏底漆。
- 涂完后, 将玻璃尽快压在车身上。
- 涂完后, 对安装和搬运玻璃, 使用橡胶吸盘抓手。
- 在10 分钟内完成步骤6-7, 以确保有足够的粘合力。
- 对于正确的操作和干燥时间一定参照胶粘剂生产厂的说明书。

7) 握住橡胶吸盘抓手, 将玻璃压入到车身上, 同时轻拍玻璃表面和胶条四周, 使玻璃完全贴靠到车身。

注意:

小心不要损坏玻璃表面或车身。

8) 安装顶盖侧密封条。

9) 等胶粘剂固化后, 通过从软管里的水洒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏, 擦干玻璃, 用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后, 如果还发现渗漏, 拆卸玻璃, 并按上述安装步骤重新开始安装。

注意:

不要使用高压水。

干燥时, 不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。对于干燥, 不要使用红外线灯泡或诸如此类

的东西。

完成上述安装后，注意以下事项：

- 胶粘部位完全粘着前，车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此，如果胶粘部位完全粘着前，打开或关闭车门，确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。
- 如果胶条没有完全贴靠，用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。
- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书，检查所使用胶粘剂的固化时间，在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。
- 胶粘部位完全粘着前，禁止驾驶，以便确保其彻底和充分的固化。

10) 插上所有与后背门玻璃连接的接插件。

5.3 左右后角窗玻璃

5.3.1 拆卸

5.3.1.1 拆卸左右后角窗玻璃需要以下工具：

- 锥子
- 钢丝
- 刷底漆的刷子
- 刀具
- 橡胶吸盘抓手
- 密封剂枪（用于填充胶粘剂）
- 腻子刮铲（用于修整胶粘部分）

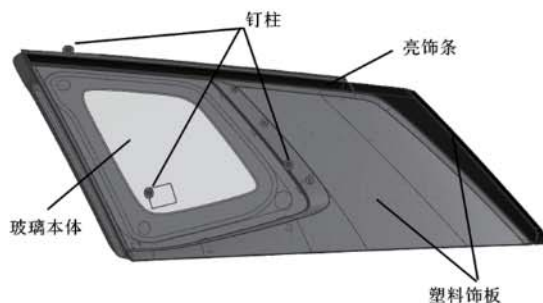
注意：

当使用由其它生产厂家生产的底漆和玻璃胶时，一定要参照由他们提供的使用说明书。如果在下面作业中疏忽或错用玻璃胶的话，则会影响其自身原有的胶粘性能。因此，在工作之前，注意仔细阅读所使用的玻璃胶生产厂家提供的说明书和牌号，并在整个工作期间务必采用该程序，及遵守每一个注意事项。

如果有涂层的表面被刮伤或用其它方法损坏的话，一定要修补损坏部分，否则会从那里开始腐蚀。

后角窗玻璃的拆卸（左右对称，以左侧为例）

5.3.1.2 左后角窗玻璃总成如下图：



5.3.1.3 左后角窗玻璃拆卸步骤如下：

- 1) 首先在玻璃的外表面贴上保护胶条
- 2) 拆除玻璃密封圈，必要时可以割断
- 3) 用锥子从玻璃的拐角处的车辆内侧钻一个孔穿透胶粘剂，并将钢丝从中穿过，钢丝两端缠绕于木块上。
- 4) 一位助手站在车外，按拉锯的动作沿着玻璃外围前后拉动钢丝，小心锯开整块玻璃的密封胶和挡胶条。
- 5) 脱离三个定位卡扣，小心卸下玻璃。

注意：在拆卸玻璃的时候尽可能多地留些粘结剂在车身上。

请小心拆卸卡扣，一旦损坏，无法更换（除非更换整块玻璃）

5.3.2 安装

安装顺序和拆卸顺序相反，同时需要注意以下问题：

- 1) 清洁后角窗玻璃

用汽油清洗后角窗玻璃的表面四周。

注意：清洁完后角窗玻璃后不要再去接触玻璃表面；

- 2) 清洁平整车身上与玻璃的接触表面

用刀具清除残留在车身与玻璃接触面上的粘接剂，确保车身表面符合要求。用浸泡过酒精的海绵清理车身上的粘接表面，清理后不得接触油、脂和水。

注意：小心不要破坏车身及表面的油漆。

- 3) 在后角窗玻璃打胶位置上涂上底涂。

注意：让底涂干燥 20 分钟以上，去掉多余的底涂，不要涂太多。

- 4) 涂胶并安装

用密封剂枪涂胶粘剂，然后握住橡胶吸盘抓手，将玻璃内表面上的卡扣对准车身上的孔，将玻璃压入到车身上，微调玻璃，使玻璃周延与钣金间的距离尽可能均匀，同时轻拍玻璃表面和胶条四周，使玻璃完全贴靠到车身。

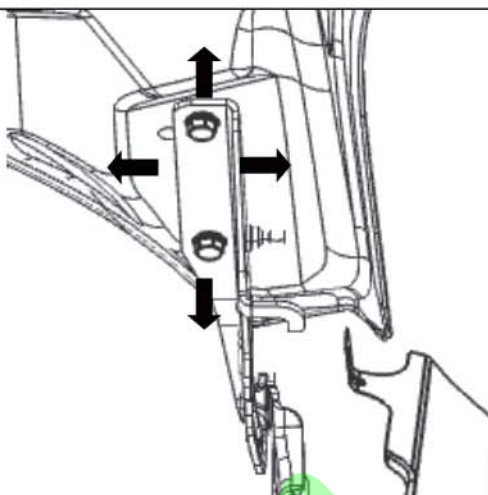
5) 等胶粘剂固化后, 向后角窗玻璃处洒水来检查是否渗水。如果发现渗漏, 擦干玻璃, 用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后, 如果还发现渗漏, 拆卸玻璃, 并按上述安装步骤重新开始安装。

注意:

- 不要使用高压水。
- 干燥时, 不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。
- 对于干燥, 不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

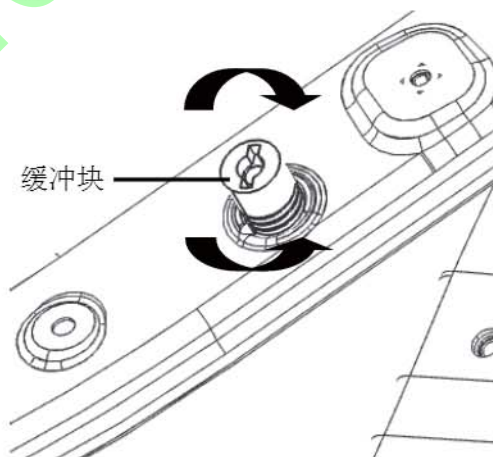
5.3.3 完成上述安装后, 注意以下事项:

- 胶粘部位完全粘着前, 车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此, 如果胶粘部位完全粘着前, 打开或关闭车门, 确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。
- 如果胶条没有完全贴靠, 用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。
- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书, 检查所使用胶粘剂的固化时间, 在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。
- 胶粘部位完全粘牢前, 禁止驾驶, 以便确保其彻底和充分的固化。



6.1.1 水平和竖直方向上调节前舱盖

- 松开前舱盖内板上安装铰链的四颗螺栓;
- 调节前舱盖到合格的范围内: 通过缓冲垫调节前舱盖前端, 调节缓冲垫使得前舱盖与翼子板整齐;
- 调节完成后拧紧安装螺栓。
力矩: 22~28N.m



6.1.2 前舱气弹簧

6.1.2.1 前舱盖打开

在车内拉动开启手柄至最大角度后松开, 随即第二次拉动手柄, 此时前舱盖解锁。手作用于前舱盖外板边缘处, 缓慢抬起前舱盖到一定角度, 前舱盖会在气弹簧作用下平稳打开至最高点。

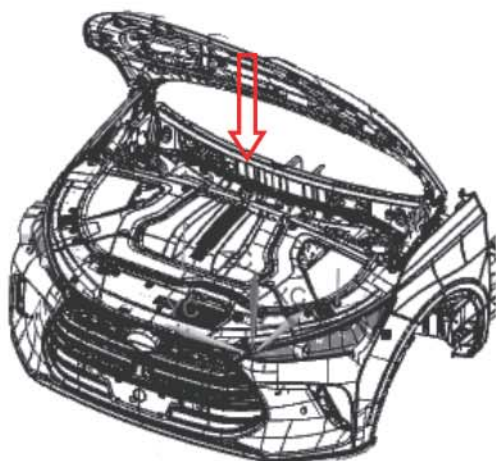
6.1.2.2 前舱盖关闭

手缓慢拉前舱盖边缘到一定高度后(距离前格栅盖板400mm)左右, 稍微用力可使前舱盖关闭,

第六节 前舱盖

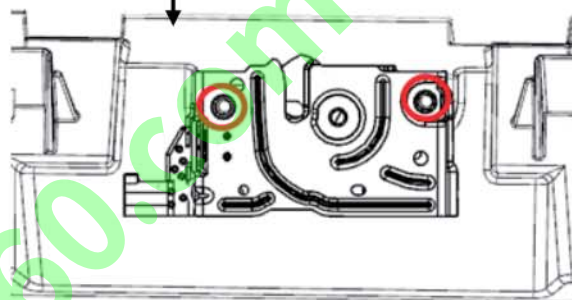
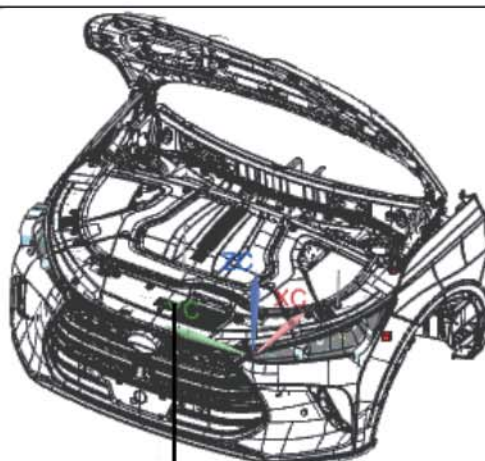
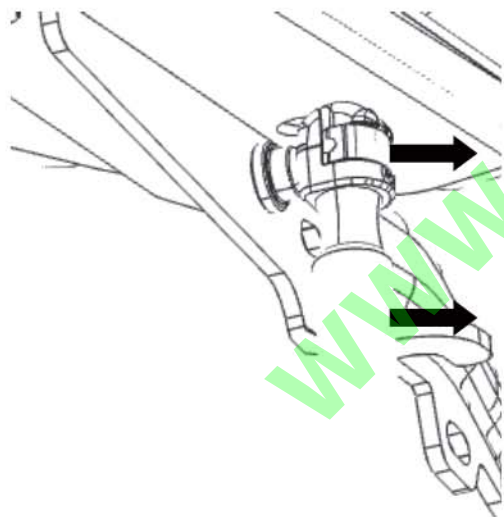
6.1 前舱盖的调整

判断前舱是否关闭查看仪表显示情况。



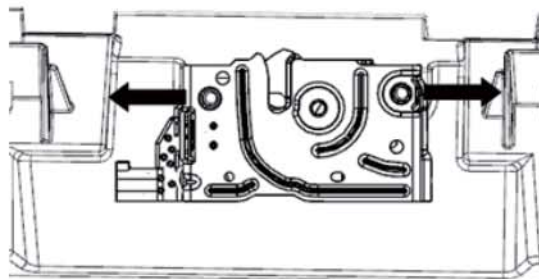
6.1.2.3 气弹簧拆卸及安装

- 1) 拆卸气弹簧时，一人抬前舱盖，防止前舱盖掉落，一人用一字启轻轻撬动弹片到一定高度，同时往外拔气弹簧杆件，可把气弹簧拆下来。
- 2) 安装气弹簧时需要气弹簧球窝直接对着球头插入即可。



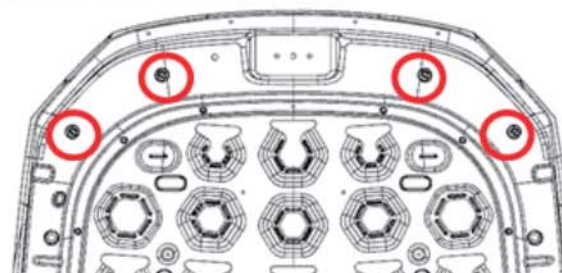
6.1.3.2 前舱盖锁的调整

松动螺栓，调整前舱盖锁的位置，达到要求位置（前盖锁环不碰锁）后采用 10N.m 的力矩拧紧。



6.1.4 前舱盖缓冲块

前舱盖缓冲块在打开前舱盖后可直接用手从前舱盖上取下或安装



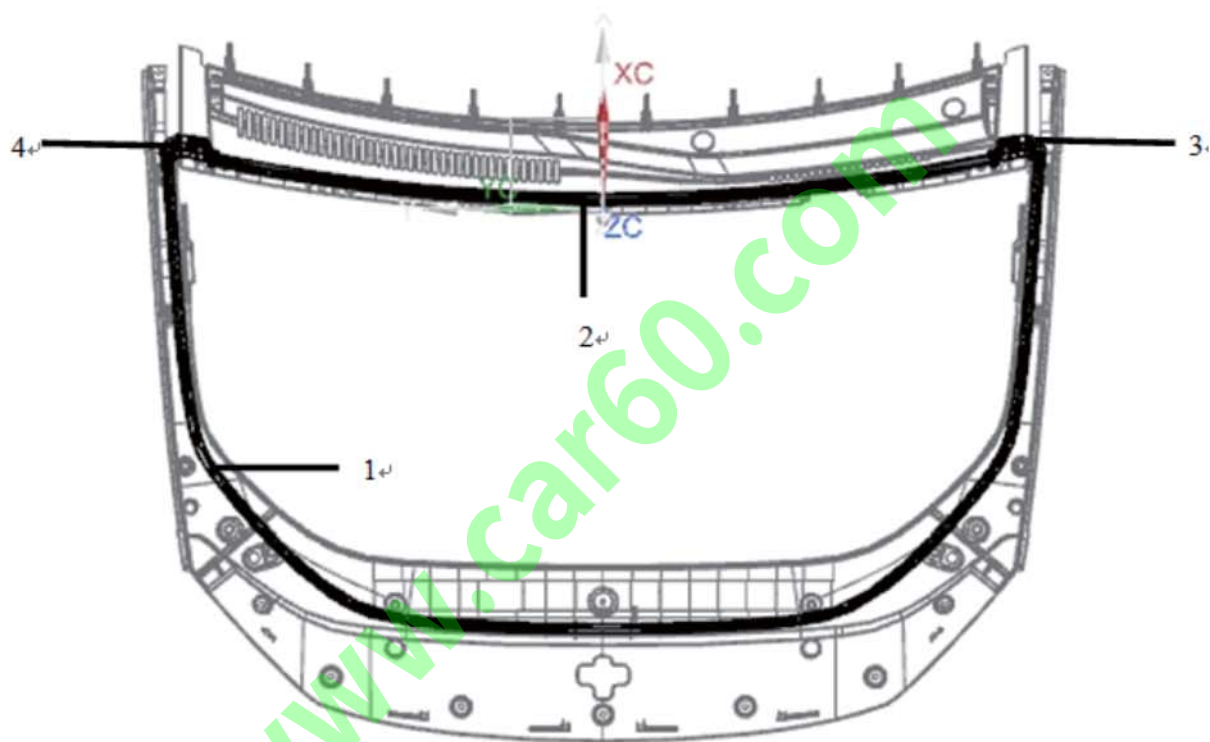
6.1.3 前舱盖锁体

6.1.3.1 前舱盖锁的拆卸及安装

拧下前舱盖锁的安装螺栓及线束接插件，即可卸下前舱盖锁。安装则反之。

6.1.5 前舱密封条

6.1.5.1 前舱密封条组件图

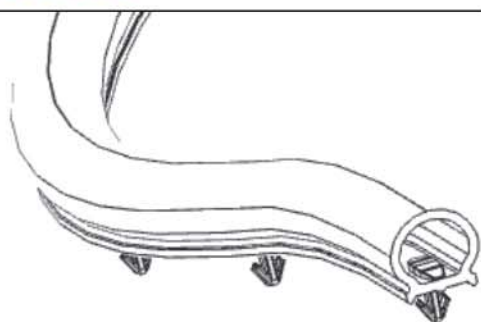


- | | | |
|-----|---------------|---------|
| 1)、 | SA2FC-5307111 | 前舱盖密封条 |
| 2)、 | SA2FC-5307115 | 通风盖板密封条 |
| 3)、 | SA2FC-5307113 | 前舱左密封垫 |
| 4)、 | SA2FC-5307114 | 前舱右密封垫 |

6.1.5.2 拆卸

1) 前舱密封条

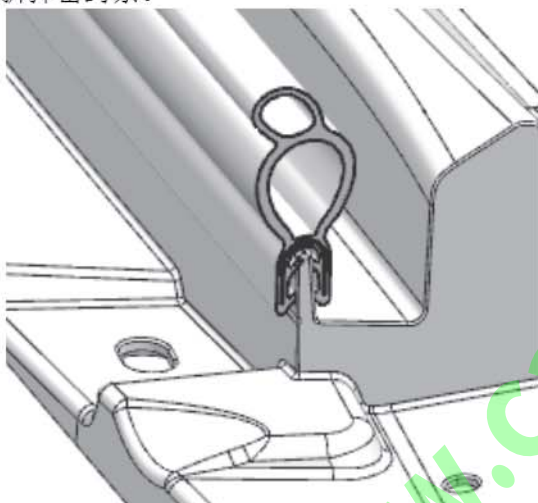
用起子撬起卡扣，缓慢拔出，拆掉密封条。



前舱密封条

2) 通风盖板密封条

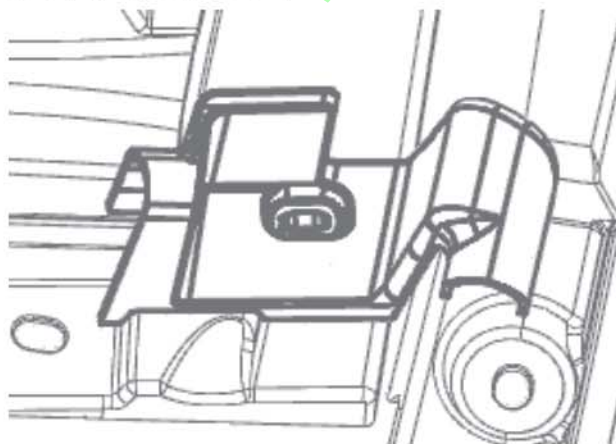
将通风盖板密封条从通风盖板竖边上拔出即可拆掉密封条。



通风盖板密封条

3) 前舱左/右密封垫

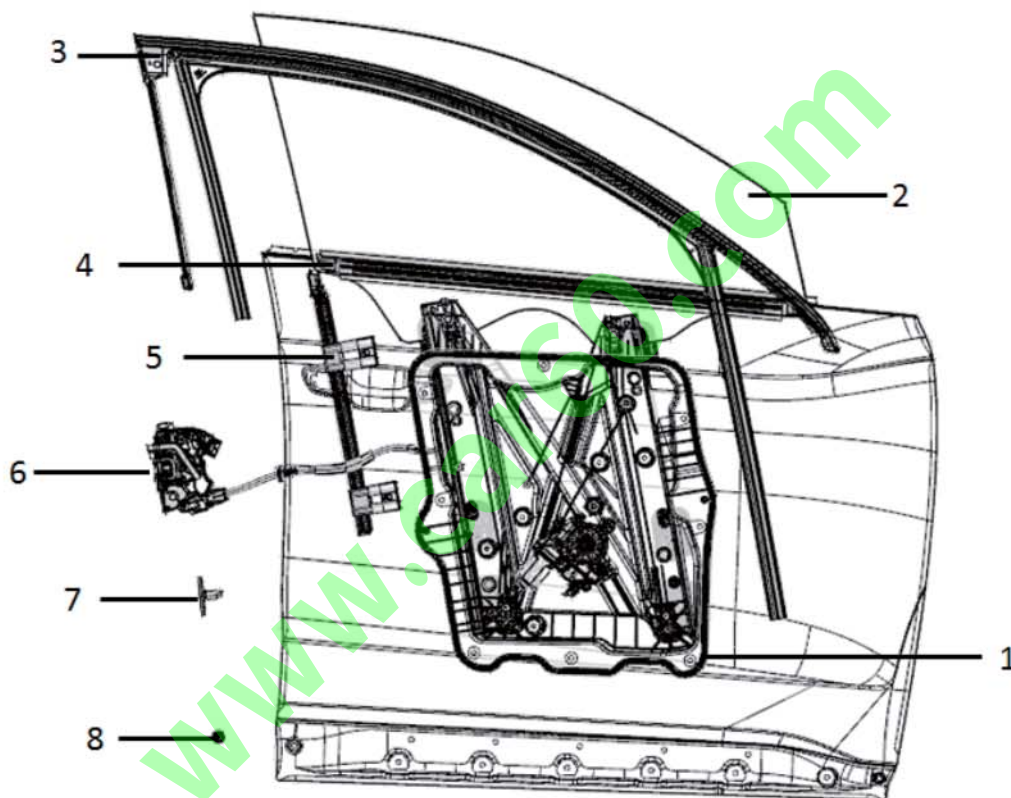
密封垫底部用双面胶粘在铰链装饰板上，撕掉双面胶即可拆下密封垫。



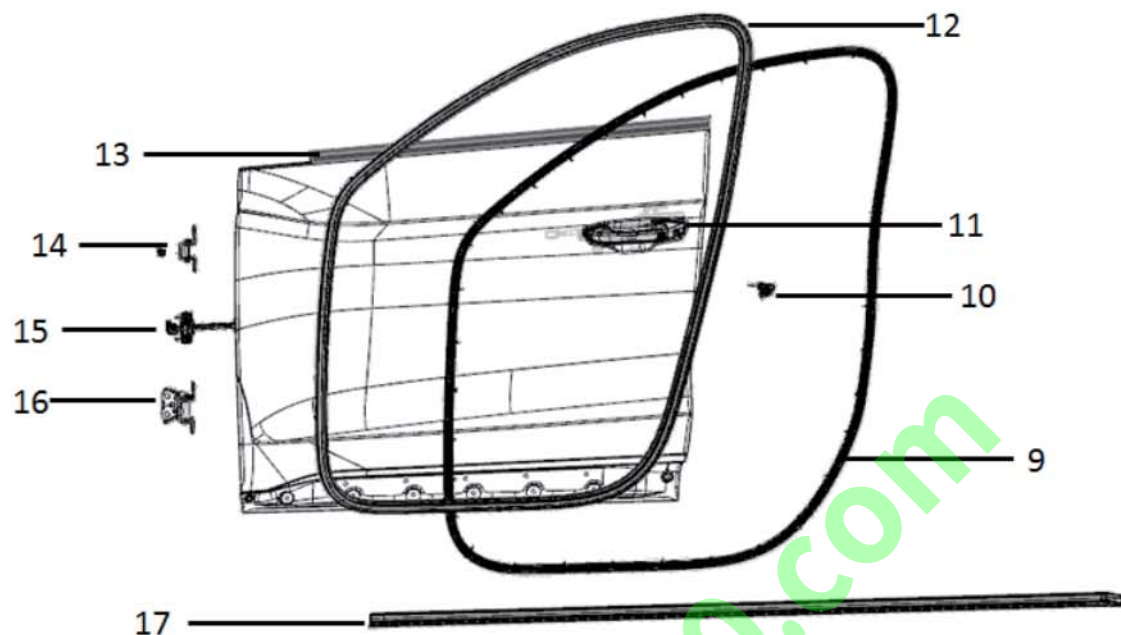
前舱密封垫

第七节 前侧车门

前门组件分解图



- | | | |
|----|----------------|--------------|
| 1) | SA2FC-6104100A | 左前门模块总成 |
| 2) | SA2FC-6103100 | 左前门玻璃总成 |
| 3) | SA2FC-6107113 | 左前门呢槽总成 |
| 4) | SA2FC-6107117 | 左前门内水切 |
| 5) | SA2FC-6101920 | 左前门活动导轨及呢槽总成 |
| 6) | SA2FC-6105200 | 左前门锁体总成 |
| 7) | SA2FC-5405110 | 侧门锁环总成 |
| 8) | 5A-6108111 | 前门限位块 |

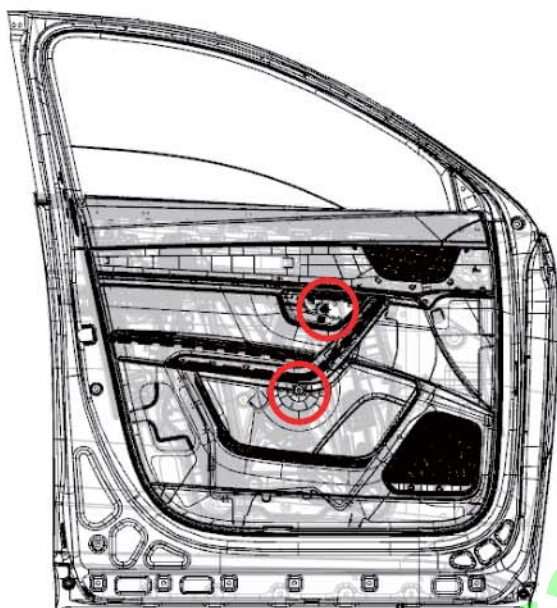


- | | | |
|-----|------------------|----------|
| 9) | SA2FC-6107111 | 左前门密封条 |
| 10) | SA2FC-6105300 | 整车锁芯钥匙总成 |
| 11) | SA2FC-6105100 | 左前门外把手总成 |
| 12) | SA2FC-5407111 | 左前门框密封条 |
| 13) | SA2FC-6107115(A) | 左前门外水切 |
| 14) | SA2FC-6106100 | 左前门上铰链总成 |
| 15) | SA2FC-6109100 | 前门限位器总成 |
| 16) | SA2FC-6106200 | 左前门下铰链总成 |
| 17) | SA2FC-5407215 | 左侧门槛密封条 |

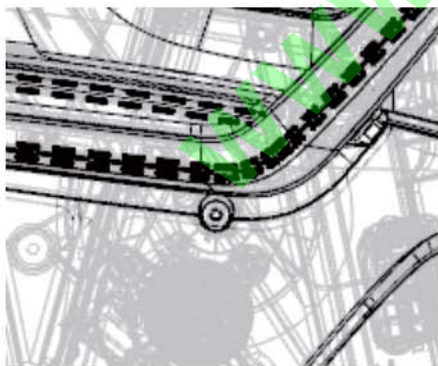
7.1 前门内水切

前门内水切拆卸和安装需要在拆下前门内护板和前门框装饰条后进行。

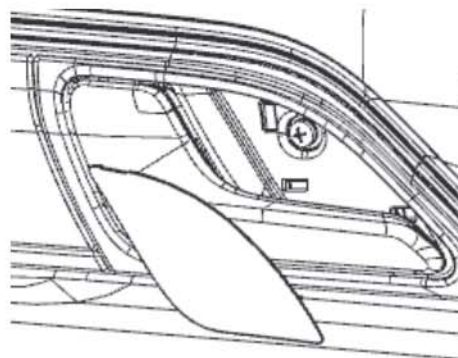
7.1.1 门护板拆卸



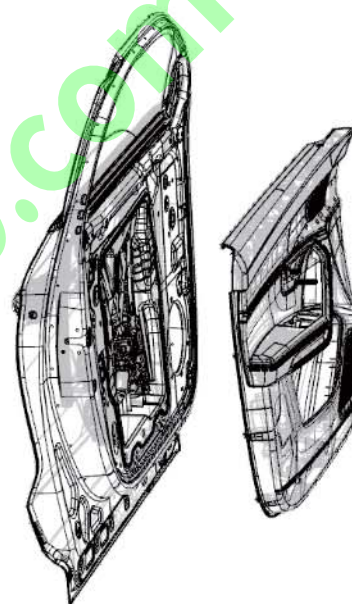
a) 拆下前门内护板的固定螺钉。



b) 拆卸内扣手座盖板，拆下内扣手处的固定螺钉

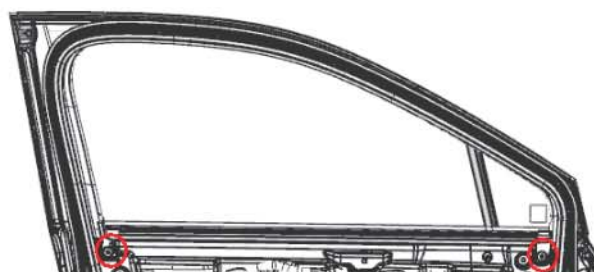


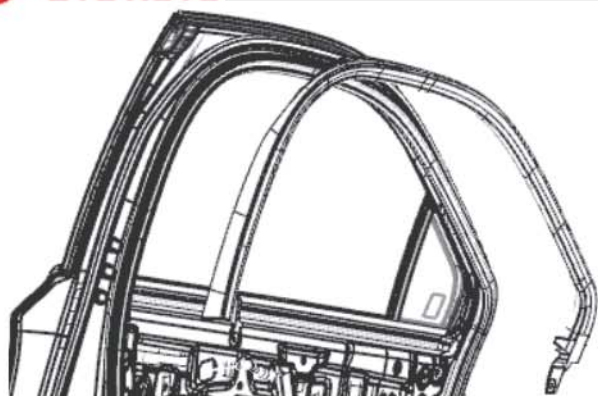
c) 拆卸前门护板总成。轻轻撬开内护板周围的卡扣，拔出线束接插件，取下内护板。



7.1.2 前门框装饰条拆卸

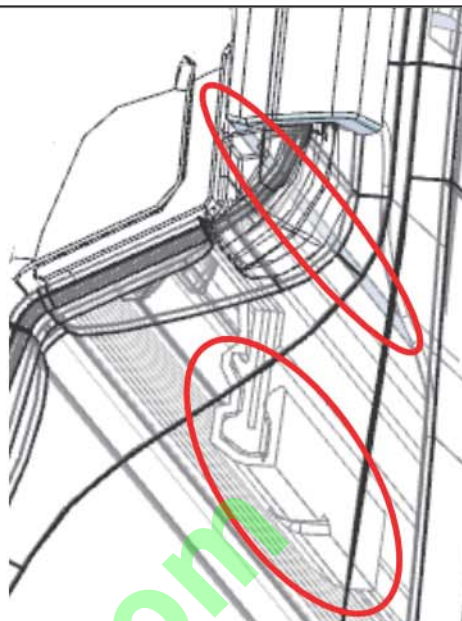
用一字起翘出前门框装饰条A、B柱处卡扣，前门框装饰条。





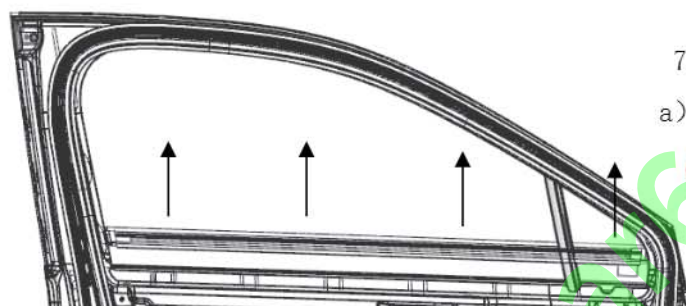
7.1.3 前门内水切拆卸和安装

将前门内水切多处慢慢向上拔松，然后整个拆下；内水切安装顺序和拆卸顺序相反，安装时注意前后



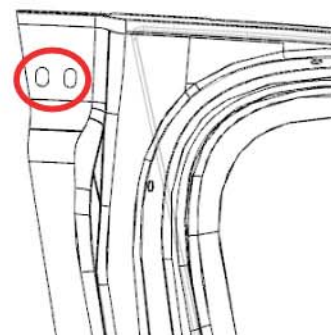
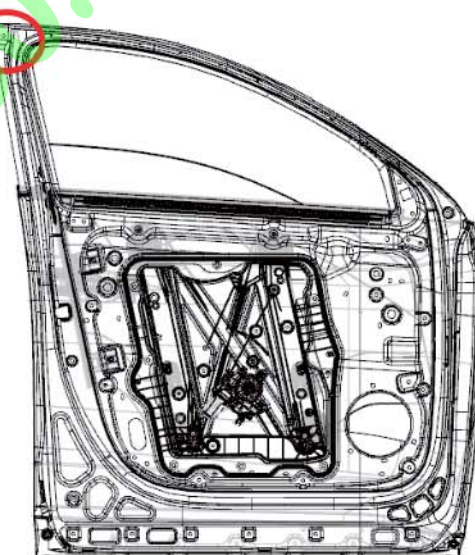
7.2.1 前门窗饰板拆卸

a) 用十字起拆下前门窗饰板内侧螺钉

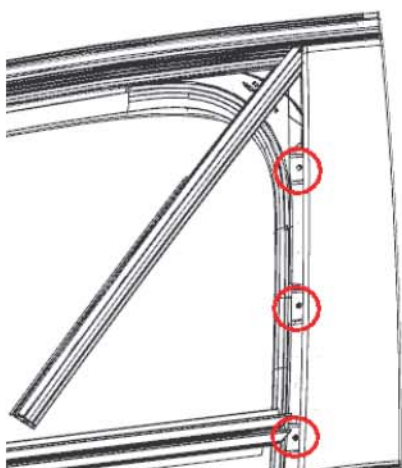


7.2 前门外水切

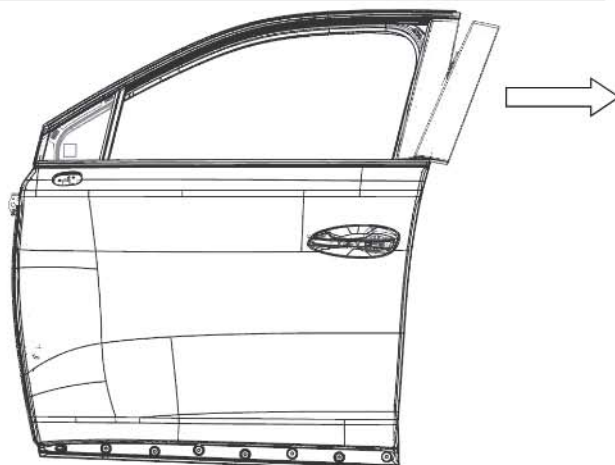
前门外水切拆卸，首先需要将前门窗饰板拆下，否则拆卸时，外水切端头的卡扣被前门窗饰板勾住，容易导致卡扣掉入车门钣金内难以取出；安装时则不需要。



b) 降下玻璃，拔出呢槽B柱导槽，用十字起拆下

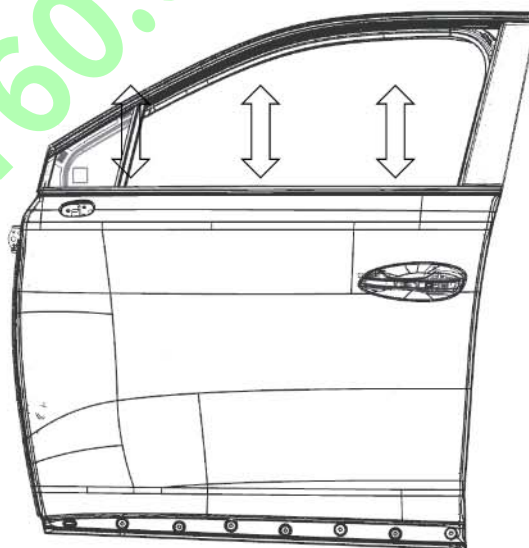


c) 将外水切B柱处往上拔出3~4mm（给窗饰板掰出时留下活动空间，同时窗饰板掰出时也不容易损坏外水切），用手扣住饰板凹槽，把饰板先慢慢往车外掰，再慢慢往车后掰，最终将饰板拆下。



7.2.2 前门外水切拆卸和安装，

把前门外水切各处往上拔松，然后从后往前取下整个外水切（注意：前门外水切前端也有一个卡扣，取出外水切时，需小心时掉入车内。），水切安装与拆卸顺序相反。

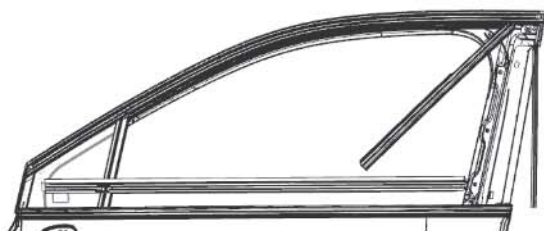


7.3 前门呢槽

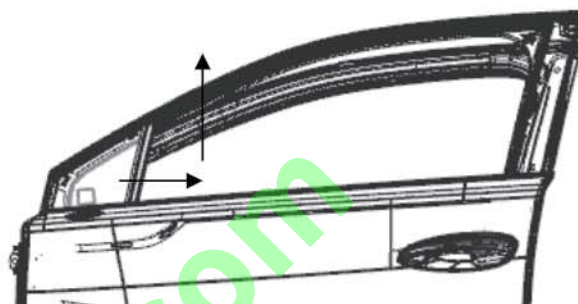
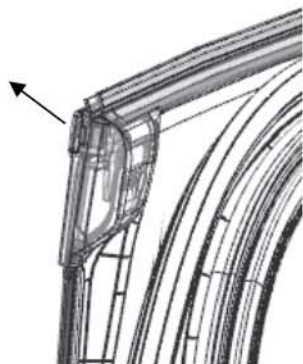
7.3.1 前门呢槽拆卸

a) 首先需要将前门内护板、左前门窗饰板和前门内外水切全部拆完才能进行，如下步骤前门内护板、左前门窗饰板和前门内外水切拆除后进行。

b) 用力将呢槽上窗框段从B柱处开始拔出，一直拔至接近呢槽前门导槽的位置



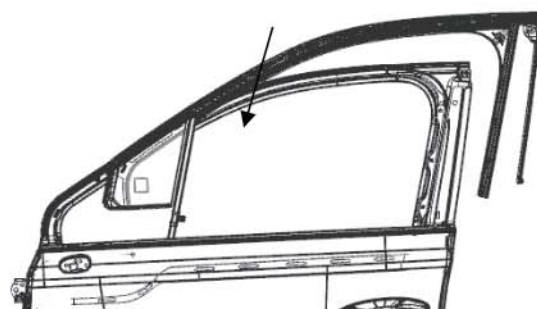
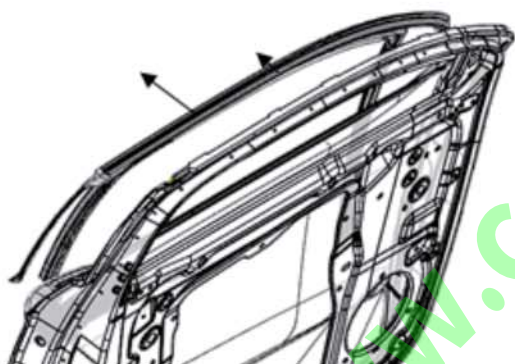
d) 将呢槽向后拉出，再向上拉出，最终取出呢槽



7.3.2 前门呢槽装配

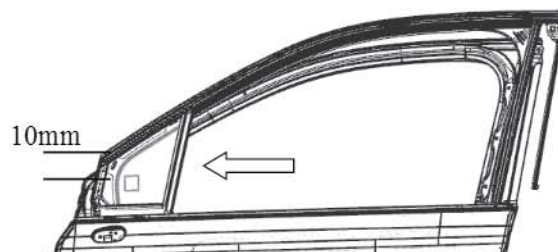
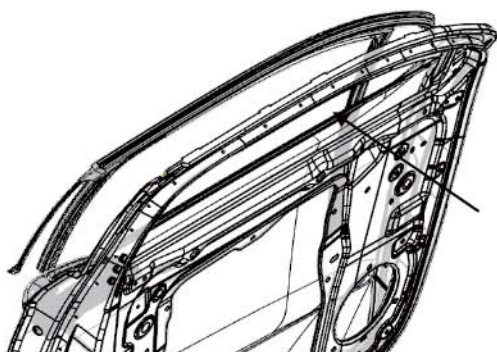
前门呢槽装配的顺序与安装的顺序相反，但是需要注意：

a) 把呢槽前导槽插入车门钣金，不要一次性插到底，在Z向大致高出车门10mm，

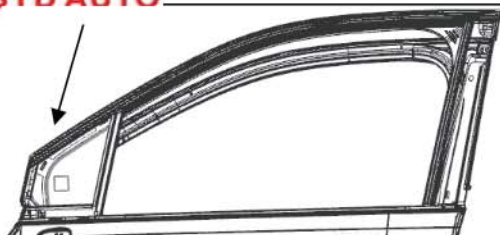


c) 对呢槽角窗玻璃靠上部分用力往外推，把呢槽金属卡扣掰出上窗框钣金。

b) 把呢槽往前推至与车门前后向对齐，



c) 把呢槽往下推，将呢槽从前往后卡入车门钣金（注意：呢槽前后要卡到位，否则可能导致后续安装水切困难或玻璃升降出现问题），

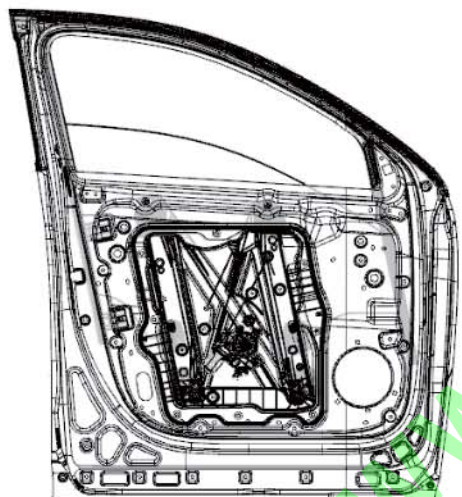


7.4 前门玻璃

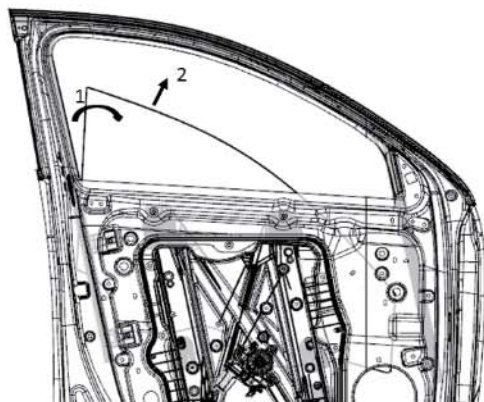
7.4.1 拆卸前门玻璃

注意首先需要在前门内、外水切、前门内护板全部拆卸后进行具体步骤在如下所示：

- a) 将玻璃下降至玻璃托架安装螺栓与升降器导轨通孔对齐，然后用10mm的套筒将2颗安装螺栓拆除。

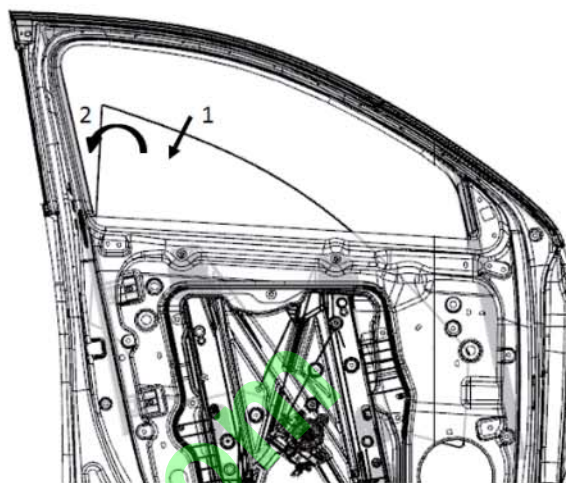


- b) 将玻璃导轨的安装螺栓松掉后，先将玻璃如图斜置，再把玻璃往上提出，如下图所示方式。

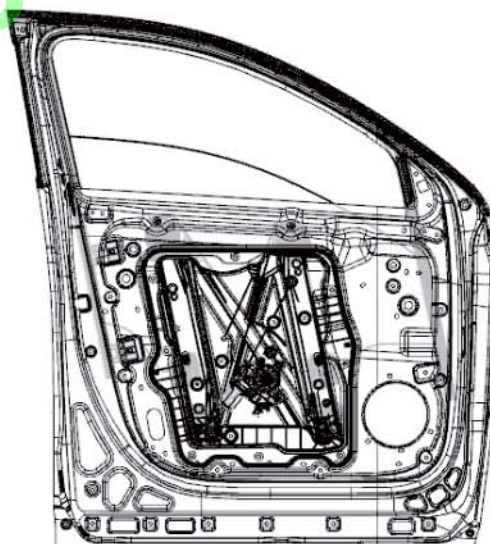


7.4.2 安装前门玻璃

安装时与拆卸顺序相反，先将玻璃倾斜后放入车门内后，再将玻璃扶正。



检查玻璃顶部与上框条呢槽是否均匀接触，上下移动是否平稳，确认玻璃正确放入呢槽后，安装固定玻璃托架与升降器安装板的2颗六角法兰面承面带齿螺栓（M6*12）。安装力矩为：9N/m：



7.5 前门门模块总成

7.5.1 门模块总成的拆卸

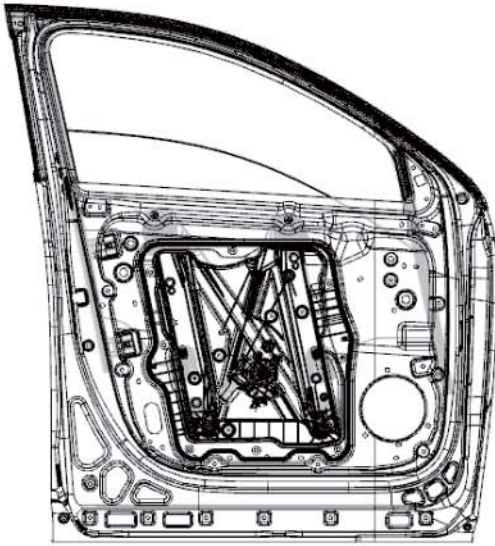
需在前门护板、前门玻璃拆除后进行，具体步骤如下：

- a) 将电机插接头与线束分开，用10mm套筒将图示固定导轨的4个螺母和固定电机安装板的1个螺栓拆卸。

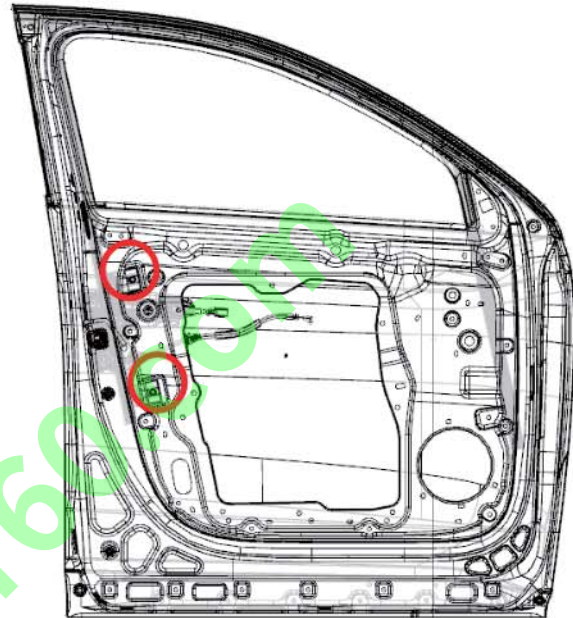
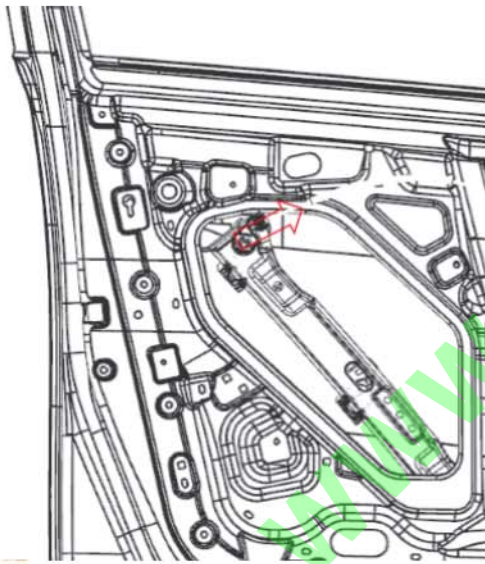
7.6 前门玻璃导轨

拆卸前门导轨时需按顺序将前门内护板、前门窗饰板、前门玻璃、门模块拆除,如下步骤在以上零部件拆卸后进行。

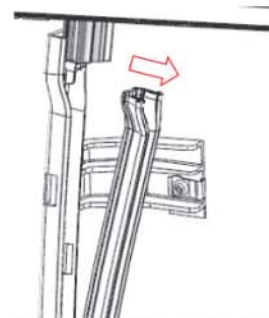
a) 用10mm套筒将如下图所示的导轨的4颗安装螺栓拆除。



b) 将升降器倾斜后,从安装孔中取出(拆卸时小心升降器受到碰撞而变形)。



b) 将玻璃导轨和呢槽下段一起从车门中取出,最后将导轨上的呢槽下段分离。



7.5.2 门模块总成的安装

安装时步骤相反,检查升降器下图示部位是否涂有润滑脂,检查托架是否磨损或损坏。

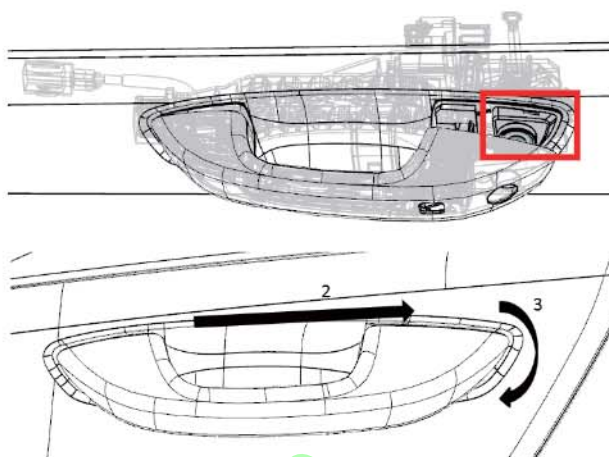
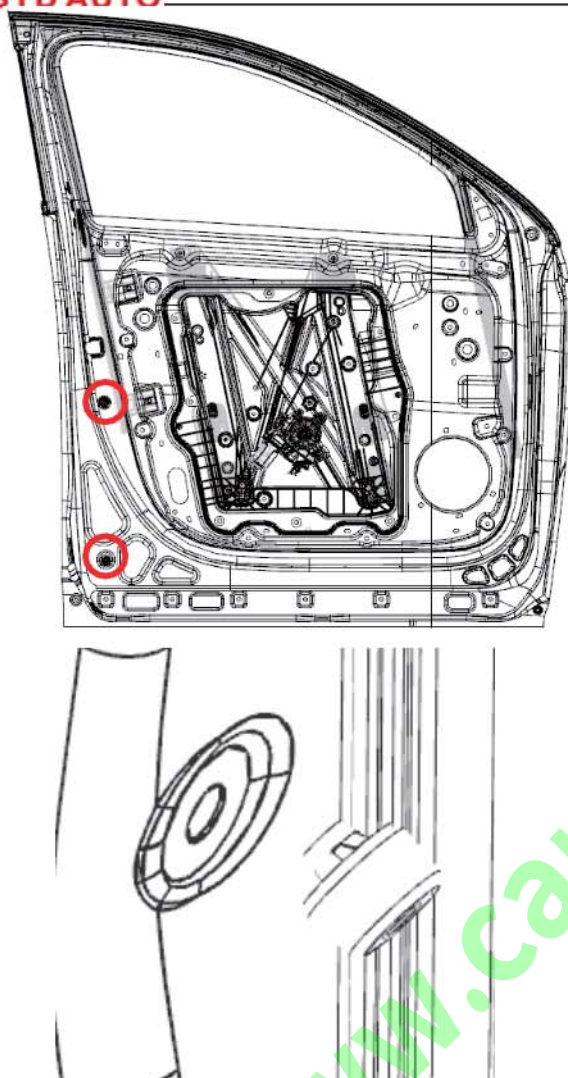
先将升降器从安装孔放入车门中,利用升降器导轨的自带螺柱预挂在钣金安装孔中,然后安装4个固定导轨的M6的六角法兰面螺母和固定电机安装板的六角法兰面承面带齿螺栓(M6*12),安装力矩为:9N/m:

前门玻璃导轨的安装与拆卸顺序相反,但需要注意的是,导轨的安装顺序必须在门锁后面,且导轨安装前需将呢槽下段预先卡接在导轨上,然后一并装入车门内,然后安装六角法兰面螺栓(M6*16),安装力矩 9N/m

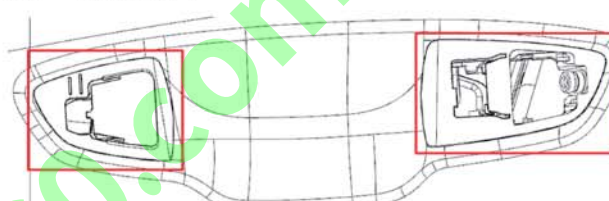
7.7 缓冲块

直接用手拆卸或安装缓冲块

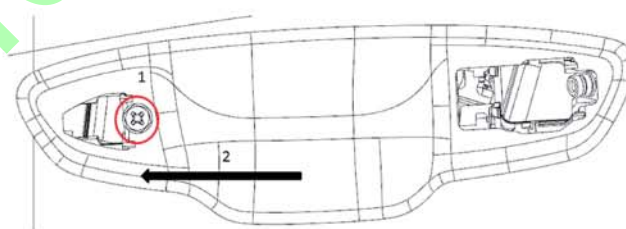
然后将手把体绕转轴从外板孔中取出；



d)、取掉垫片；

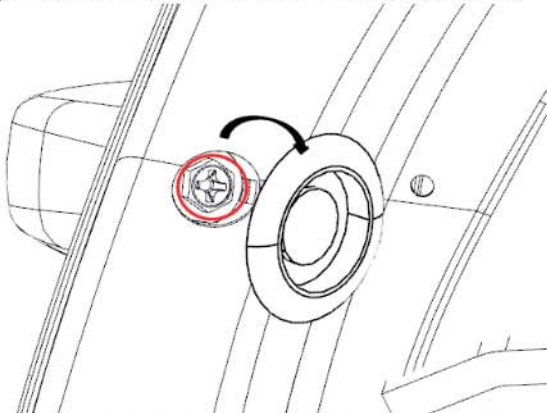


e)、松掉底座安装螺栓，从车内将底座往车前推出，拿出底座；



7.8 后门外把手

- 取下锁体外开拉杆；
- 取掉把手孔堵盖，松掉假锁芯紧固螺栓；



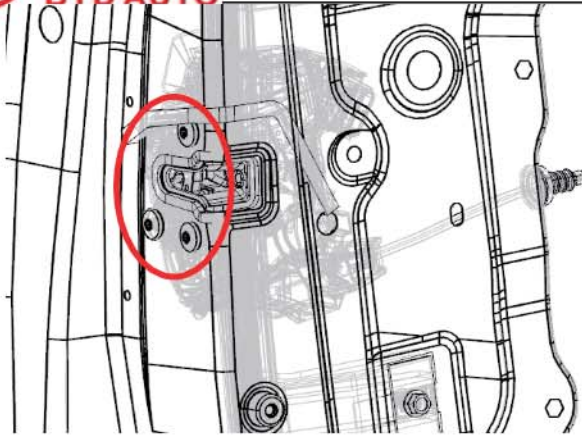
c)、先将锁芯取出，将手把体往车后方向推出，

7.9 前门锁总成

7.9.1 前门锁总成的拆卸

需在前门护板、前门玻璃、前门模块、玻璃导轨拆除后进行，具体步骤如下：

- 用6号T30扳手将固定侧门锁的3个螺栓拆卸后将侧门锁总成从安装过孔中拿出；



7.9.2 前门锁总成的安装

安装时与拆卸顺序相反。

7.10 前门限位器

7.10.1 拆卸

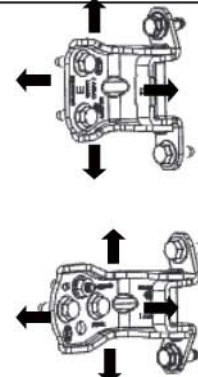
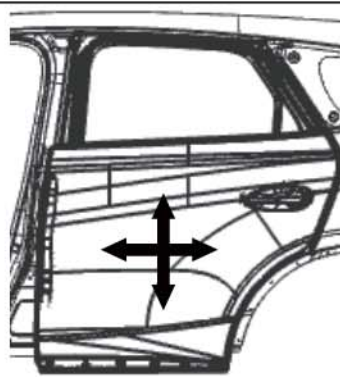
去除车身上的安装螺栓和门上的安装螺母。

7.10.2 安装

- 在限位器的滑动区域内涂油脂；
- 安装门的的两颗螺母；
力矩： $10 \pm 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。
- 在安装螺栓上涂胶；
- 安装车身上的螺栓；
力矩： $23 \pm 3 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

7.11 前门调节

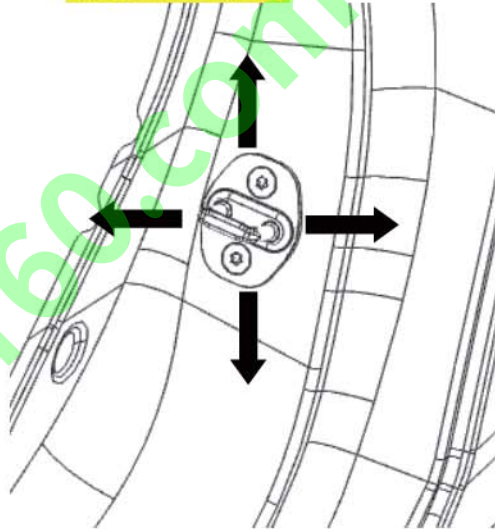
- 松车身侧螺栓，在水平和竖直方向上调节后门；
- 调节完毕后，拧紧螺栓。
力矩： $26 \sim 30 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



c) . 轻微松开锁环安装螺钉，并用塑料榔头轻敲调节；

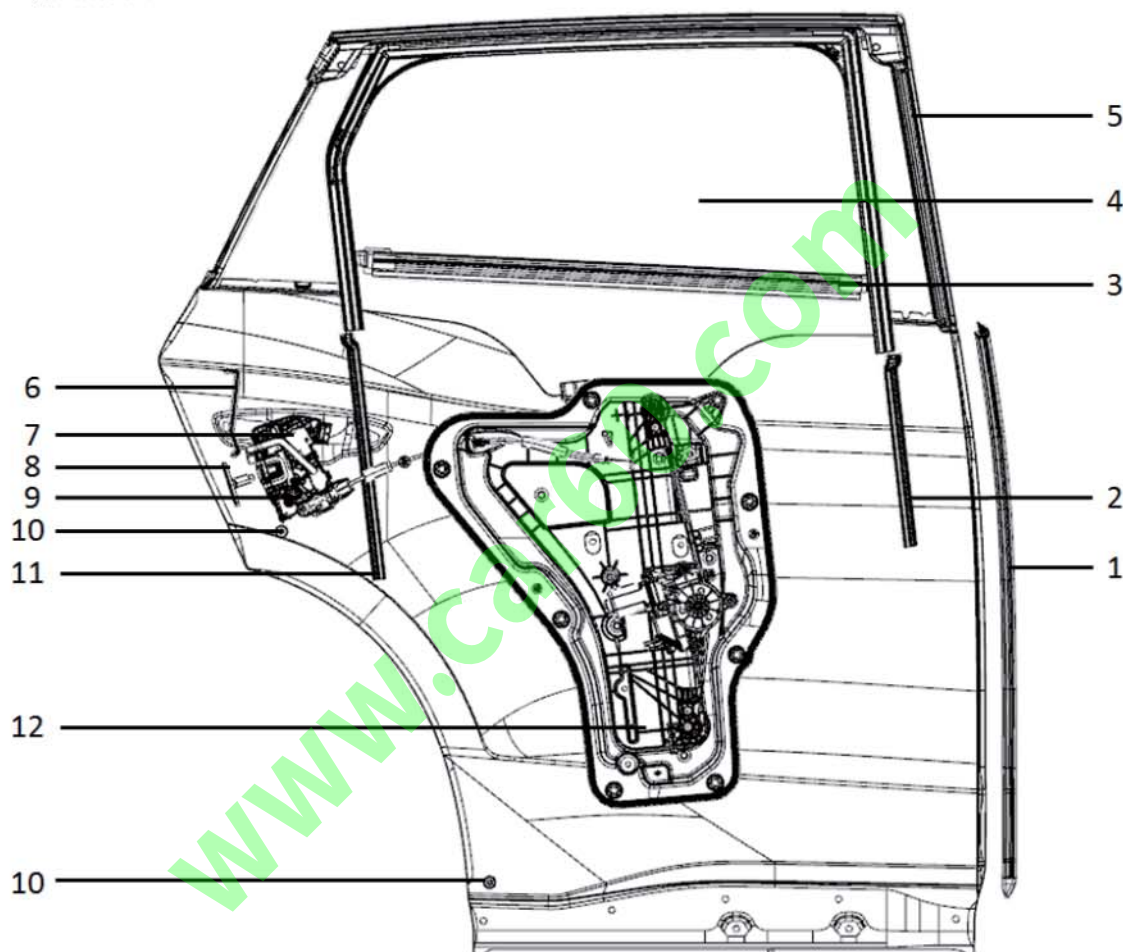
d) . 调节完成后拧紧螺钉。

力矩： $23 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



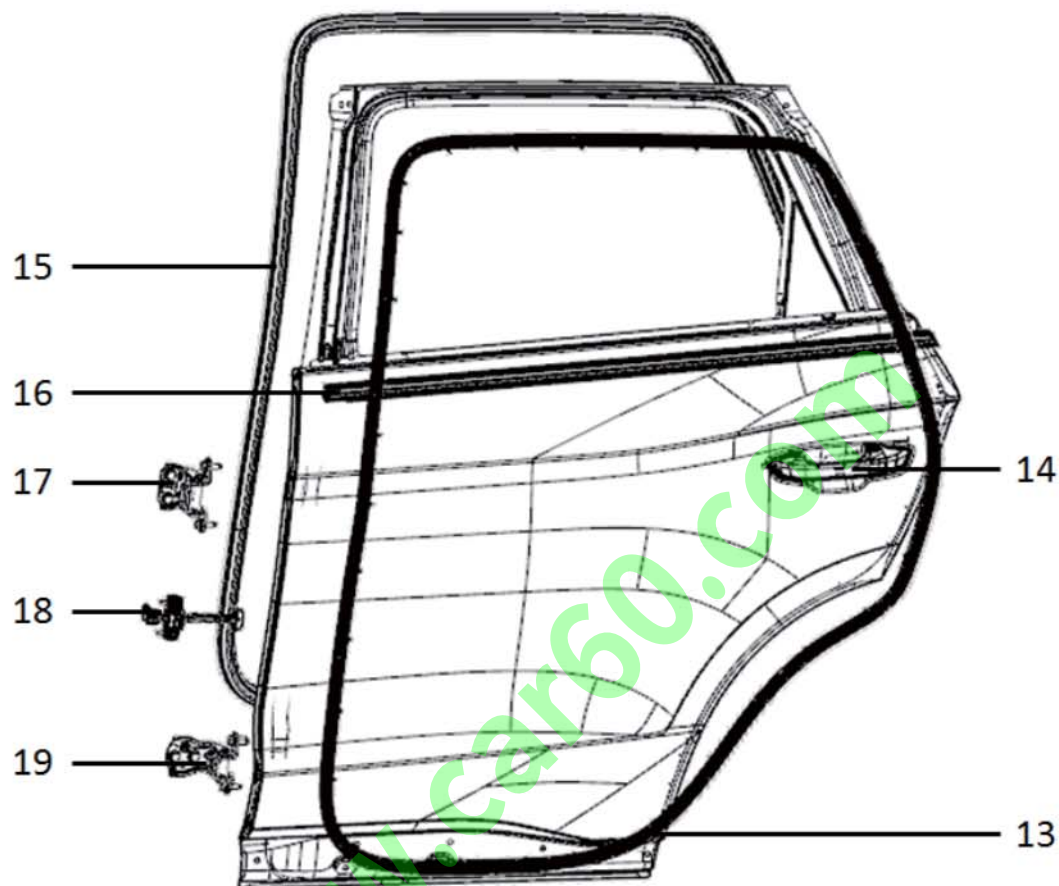
第八节 后侧车门

后门组件分解图



- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) SA2FC-6207211 | 左后门B柱缝条 |
| 2) SA2FC-6201910 | 左后门前活动导轨及呢槽总成 |
| 3) SA2FC-6207117 | 左后门内水切 |
| 4) SA2FC-6203100 | 左后门玻璃总成 |
| 5) SA2FC-6207113 (A) | 左后门呢槽总成 |
| 6) SA2FC-6205221 | 左后门锁外开拉杆 |
| 7) SA2FC-6205200 | 左后门锁体总成 |
| 8) SA2FC-5405110 | 侧门锁环总成 |
| 9) SA2FC-6205171 | 儿童锁堵盖 |
| 10) 5A-6108111 | 车门限位块 |

- 11) SA2FC-6201920 左后门后活动导轨及呢槽总成
12) SA2FC-6204100 (A) 左后门模块总成

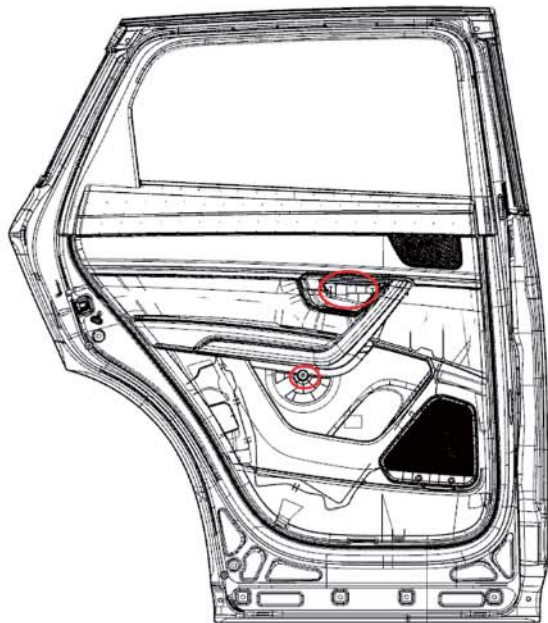


- 13) SA2FC-6207111 左后门密封条
14) SA2FC-6205100 左后门外把手总成
15) SA2FC-5407113 左后门框密封条
16) SA2FC-6207115 (A) 左后门外水切
17) ST-6206100 左后门上铰链总成
18) SA2FC-6209100 后门限位器总成
19) ST-6106109 右前门上铰链总成

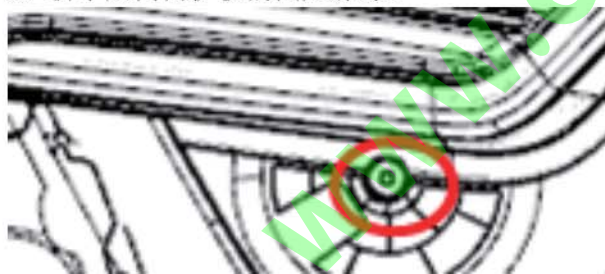
8.1 后门内水切

后门内水切拆卸需要在拆下后门内护板和后门框装饰条后进行。

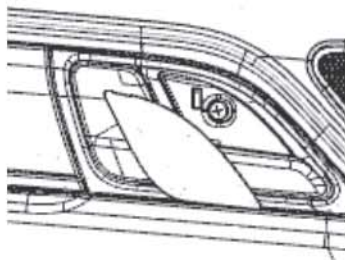
8.1.1 后门内护板拆卸：



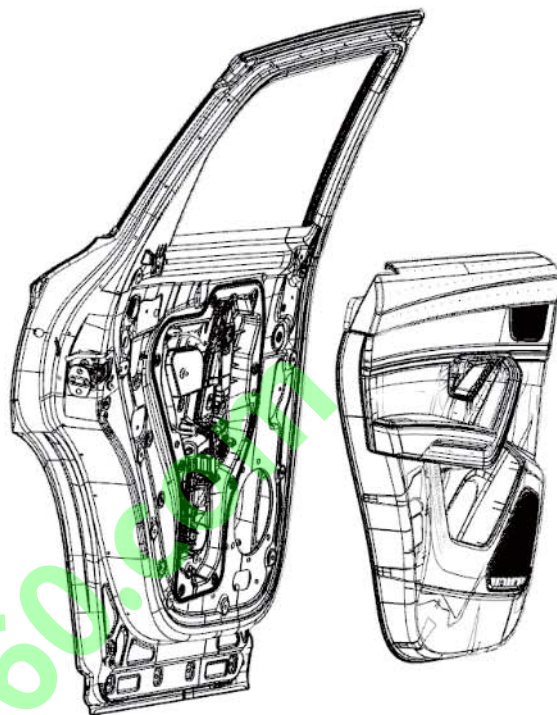
a) 拆下后门内护板的固定螺钉。



b) 拆卸内扣手座盖板，拆下内扣手处的固定螺钉

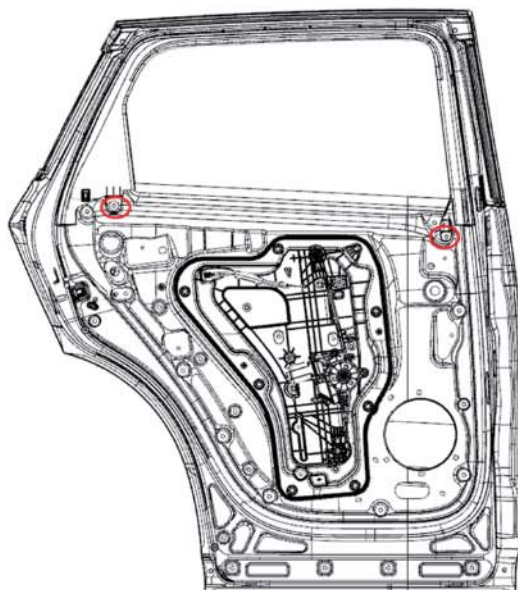


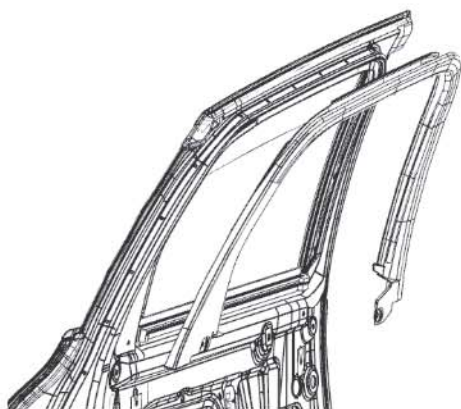
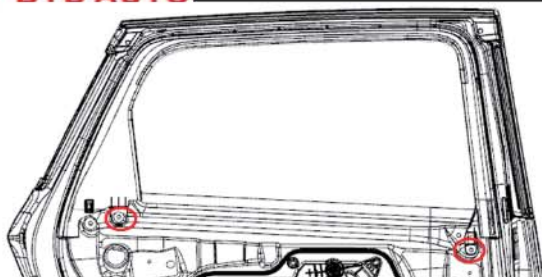
c) 拆卸后门护板总成。轻轻撬开内护板周围的卡扣，拔出线束接插件，取下内护板。



8.1.2 后门框装饰条拆卸

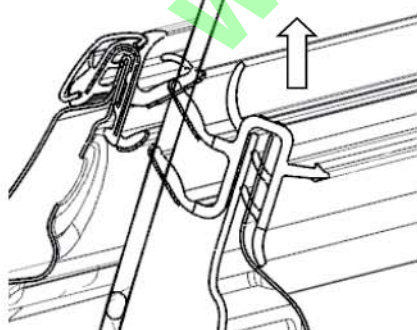
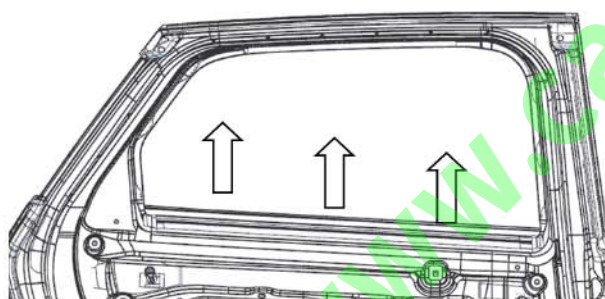
用一字起翘出前门框装饰条A、B柱处卡扣，后门框装饰条。





8.1.3 后门内水切拆卸

将后门内水切各处慢慢向上拔松，拆下内水切。



后门内水切安装则与拆卸顺序相反

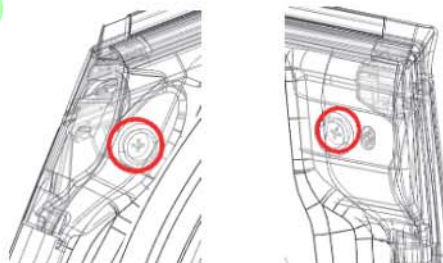
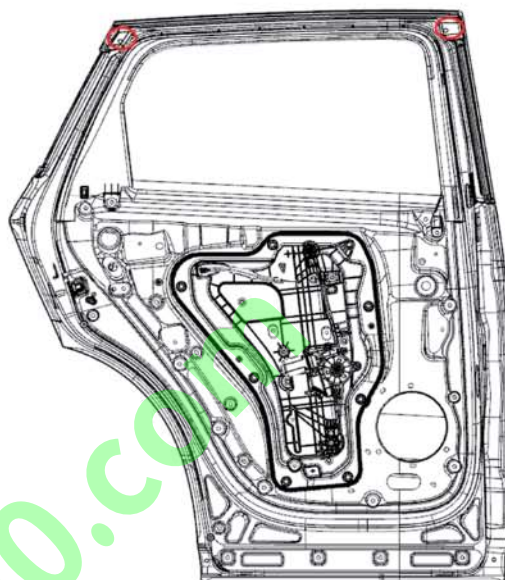
8.2 后门外水切

后门窗饰板需先拆下，否则拆卸时，外水切

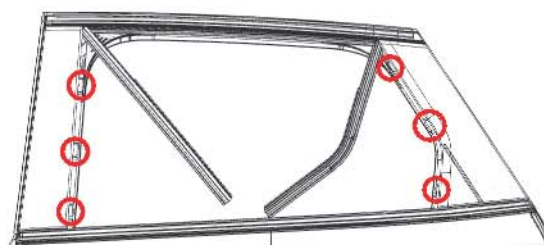
端头的卡扣被后门窗饰板勾住，容易导致卡扣掉入车门钣金内难以取出。安装时则不需要。

后门窗饰板拆卸

a) 用十字起拆下后门窗饰板内侧螺钉



b) 玻璃降到底，拔出后门呢槽B、C柱导槽，用十字起拆下窗饰板外侧螺钉

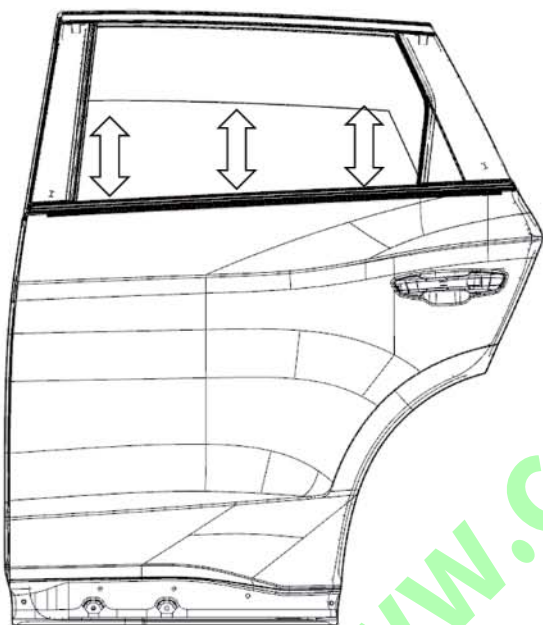


c) 将外水切前后两端部分往上拔出3~4mm（给窗饰板掰出时留下活动空间，同时窗饰板掰出时也不容易损坏外水切），用手扣住饰板凹槽，把前后窗饰板先慢慢往车外掰，再分别慢慢往车前和车后两个方向掰，然后将窗饰板拆下。



后门外水切拆卸和安装

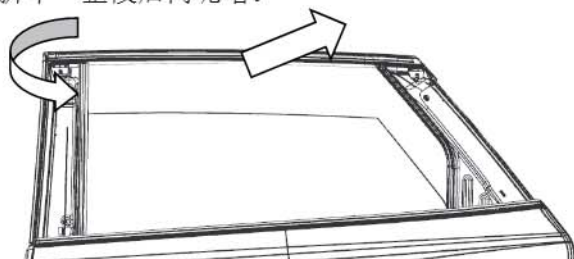
把后门外水切各处慢慢往上拔松，然后整个拆下。外水切端头有卡扣拆卸时注意不要掉入车门内；后门外水切安装顺序与拆卸顺序相反。



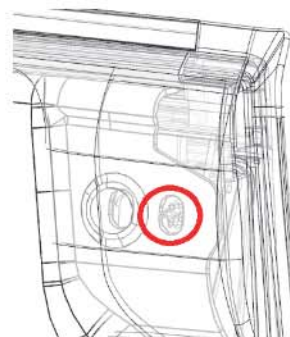
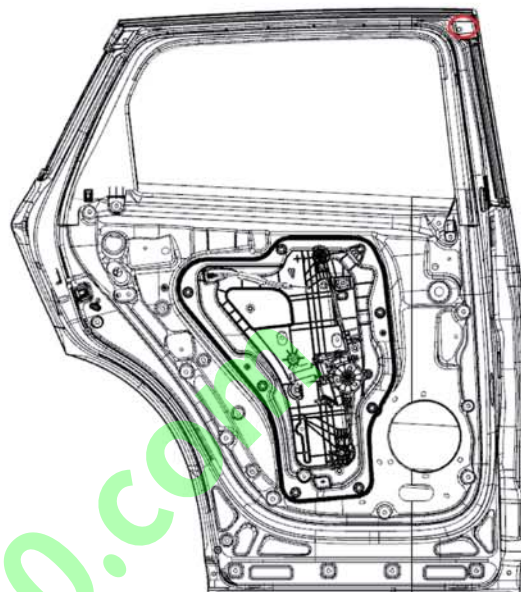
8.3 后门呢槽

后门呢槽拆卸前首先需要将后门前后窗饰板拆下才能进行。

将呢槽上窗框一端从慢慢往车外方向拔出，然后拆下一整段后门呢槽。



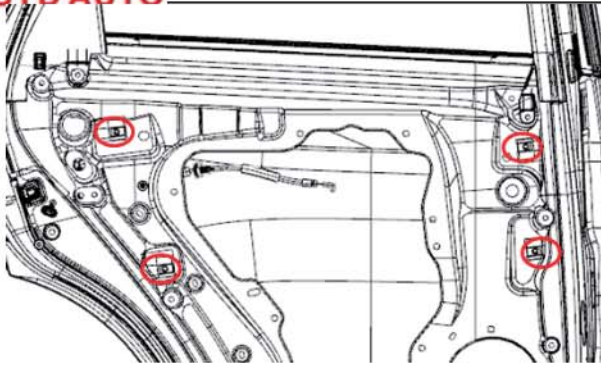
后门呢槽装配，后门呢槽装配的顺序与安装顺序相反，但是需要注意：首先把呢槽上窗框段搭在后车门上，以B柱的十字架结构为定位，将上窗框段卡接在钣金上，再安装好窗饰板。



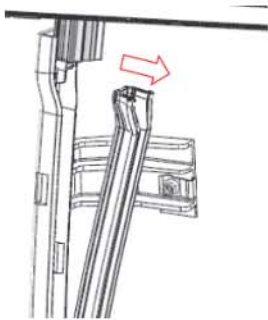
8.4 后门玻璃导轨

拆卸后门导轨时需按顺序将后门内护板、后门前后窗饰板、后门玻璃、门模块拆除，如下步骤在以上零部件拆卸后进行。

a) 用10mm套筒将如下图所示的导轨的4颗安装螺栓拆除。



b) 将玻璃导轨和呢槽下段一起从车门中取出，最后将导轨上的呢槽下段分离。

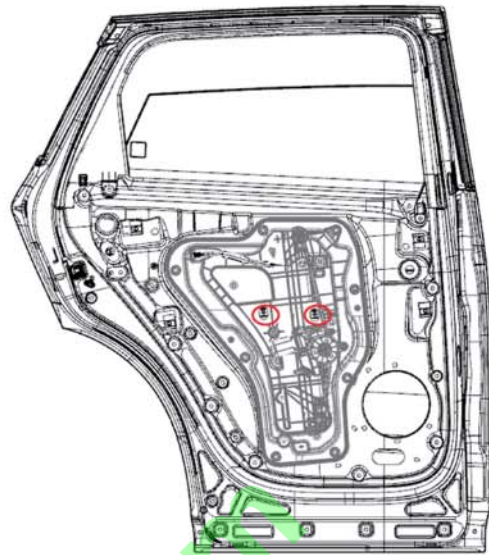


后门玻璃导轨的安装与拆卸顺序相反，但需要注意的是，导轨的安装顺序必须在门锁后面，且导轨安装前需将呢槽下段预先卡接在导轨上，然后一并装入车门内。然后安装六角法兰面螺栓（M6*16），安装力矩9N/m

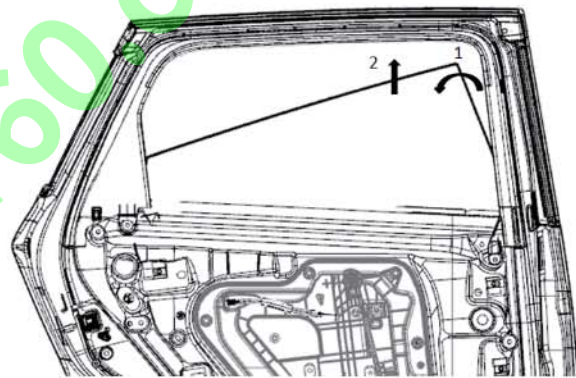
8.5 后门玻璃

拆卸后门玻璃时，需将后门内、外水切、后门门窗饰板、后门内护板全部拆卸完才能进行，并且玻璃导轨的安装螺栓需松动，具体步骤在如下所示：

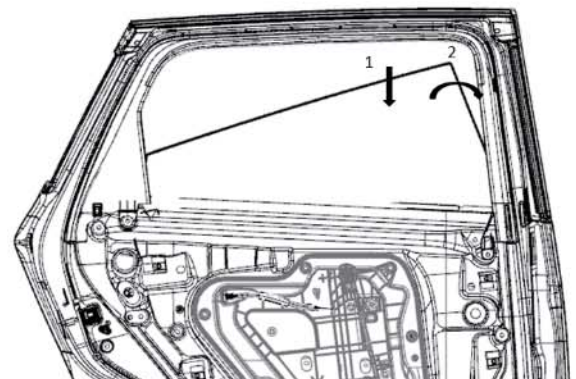
a) 将玻璃下降至玻璃托架安装螺栓与门模块通孔对齐，然后用10mm的套筒将2颗安装螺栓拆除。



b) 将玻璃导轨的安装螺栓松掉后，先将玻璃斜置，再从车门上端中取出，如下图所示方式。



安装时与拆卸顺序相反，先将玻璃倾斜后放入车门内后，再将玻璃扶正。

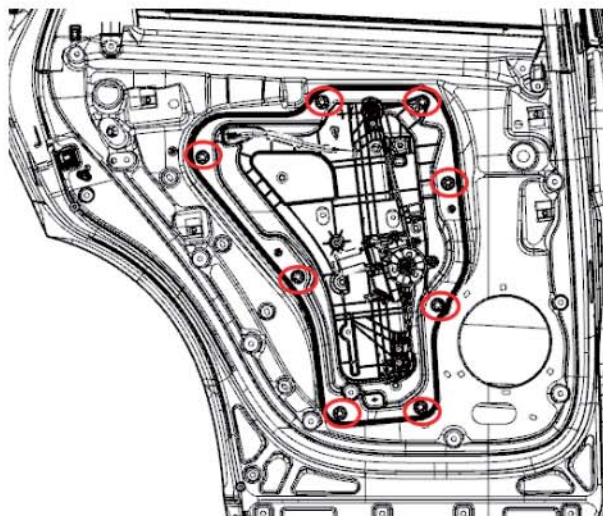


检查玻璃顶部与上框条呢槽是否均匀接触，上下移动是否平稳，确认玻璃正确放入呢槽后，安装固定玻璃托架与升降器安装板的2颗六角法兰面承面带齿螺栓（M6*12）。安装力矩为：9N/m：

8.6 后门门模块

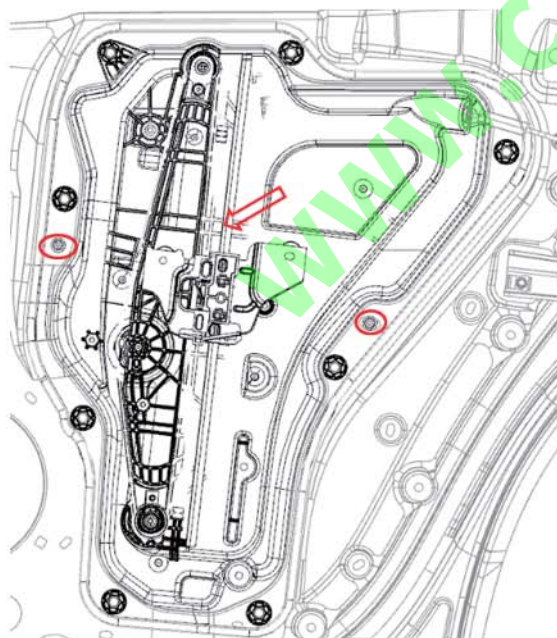
门模块的拆卸需在后门护板、后门玻璃拆除后进行，具体步骤如下：

a) 将电机插接头与线束分开，用10mm套筒将图示的8颗螺栓拆卸。



b) 将门模块取出。

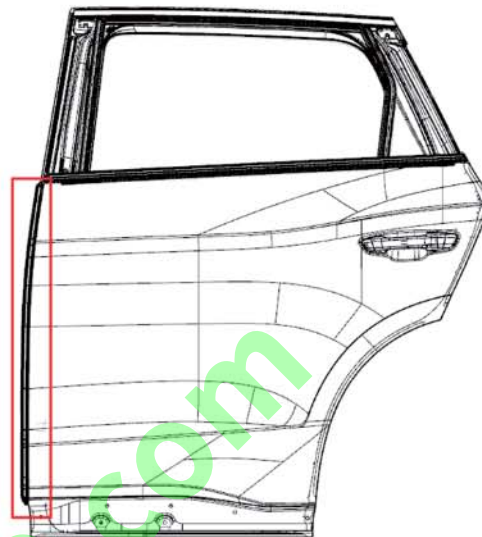
安装时步骤相反，检查门模块下图示部位是否涂有润滑脂，检查托架是否磨损或损坏



先将门模块放入车门中，用门模块两边的钉住定位，然后安装8个M6的六角法兰面螺母安装力矩为:9N/m: 。

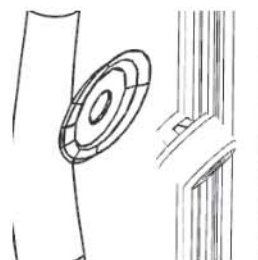
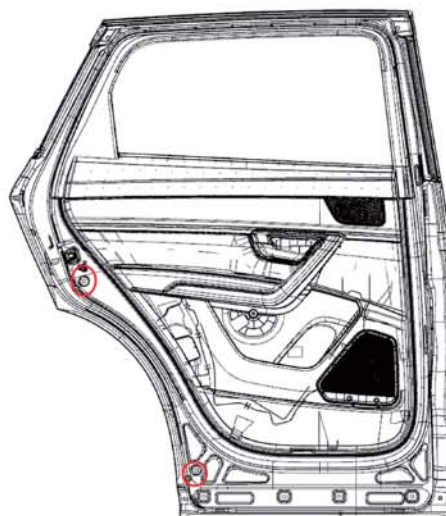
8.7 后门 B 柱缝条

后门B柱缝条可直接用手拆卸，安装时注意将缝条卡接到位。



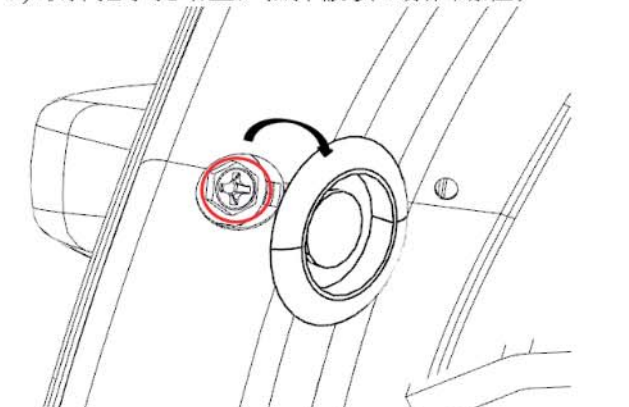
8.8 缓冲块

直接用手拆卸或安装缓冲块

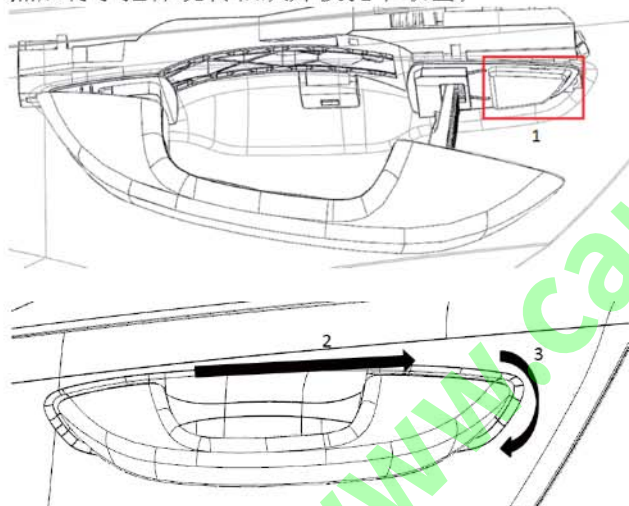


8.9 后门外把手

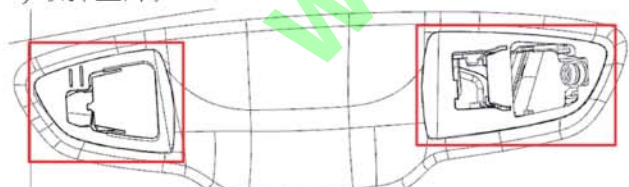
- 取下锁体外开拉杆;
- 取掉把手孔堵盖, 松掉假锁芯紧固螺栓;



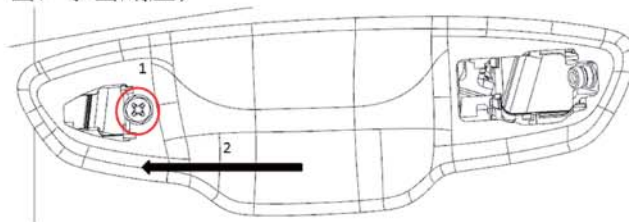
- 先将假锁芯取出, 将手把体往车后方向推出, 然后将手把体绕转轴从外板孔中取出;



- 取掉垫片;



- 松掉底座安装螺栓, 从车内将底座往车前推出, 拿出底座;



8.10 后门锁体

后门锁体拆卸和安装与前门相同。

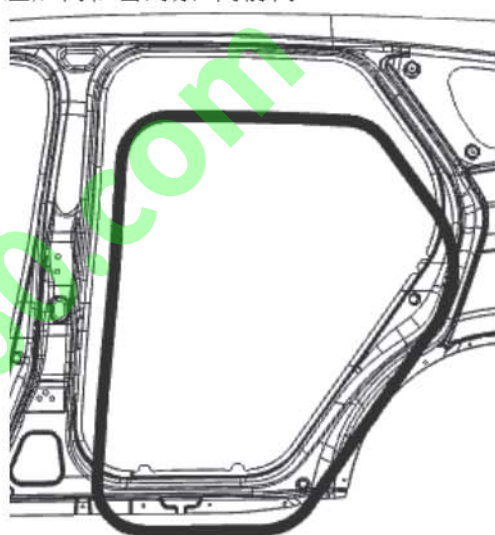
8.11 后侧车门密封组件

8.11.1 拆卸

- 左后门框密封条: 同前门
- 左后门密封条: 同前门

8.11.2 安装

- 左后门框密封条: 同前门



- 左后门密封条: 同前门

8.12 后门限位器

8.12.1 拆卸

去除车身上的安装螺栓和门上的安装螺母。

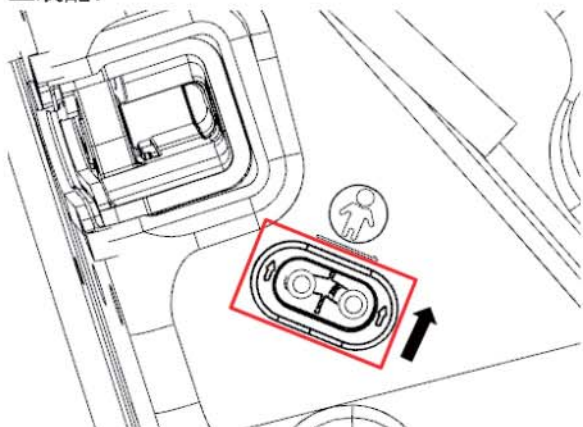
8.12.2 安装

- 在限位器的滑动区域内涂油脂;
- 安装门的的两颗螺母;
力矩: $10 \pm 1 \text{ N} \cdot \text{m}$;
- 在安装螺栓上涂胶;
- 安装车身上的螺栓;
力矩: $23 \pm 3 \text{ N} \cdot \text{m}$;

8.13 儿童锁堵盖

儿童锁堵盖拆卸时直接用手抠出, 装配式箭头朝

上装配。



d). 调节完成后拧紧螺钉。

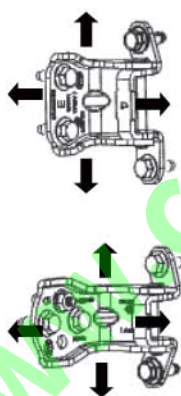
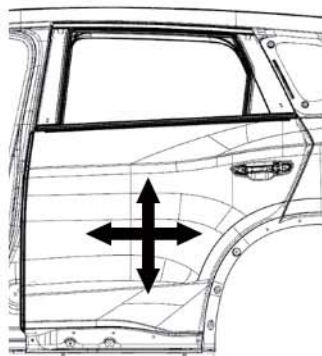
力矩: $23 \pm 2\text{N} \cdot \text{m}$ 。

8.14 后门调节

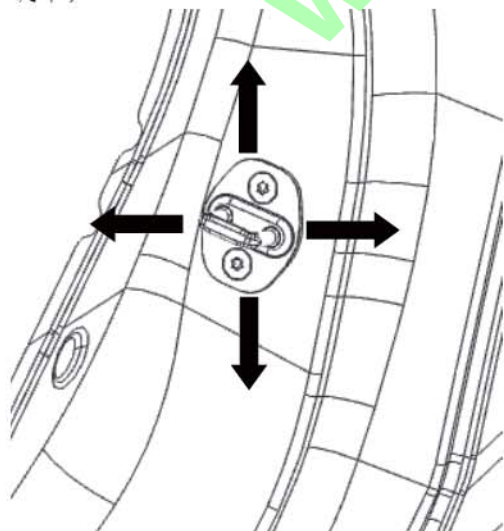
a). 松车身侧螺栓，在水平和竖直方向上调节后门；

b). 调节完毕后，拧紧螺栓。

力矩: $26 \sim 30\text{N} \cdot \text{m}$ 。

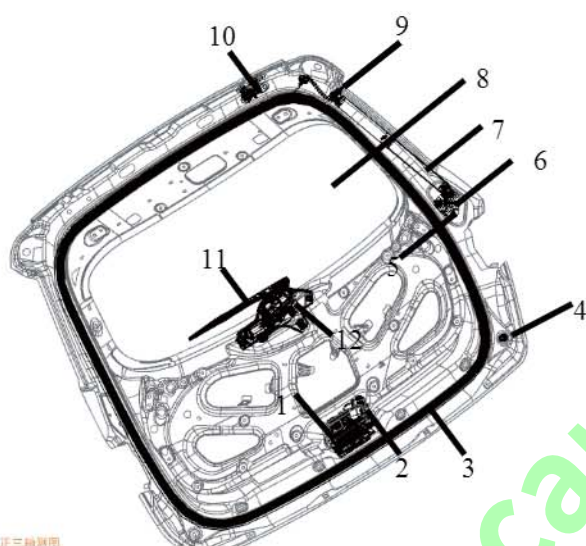


c). 轻微松开锁环安装螺钉，并用塑料榔头轻敲调节；



第九节 后背门

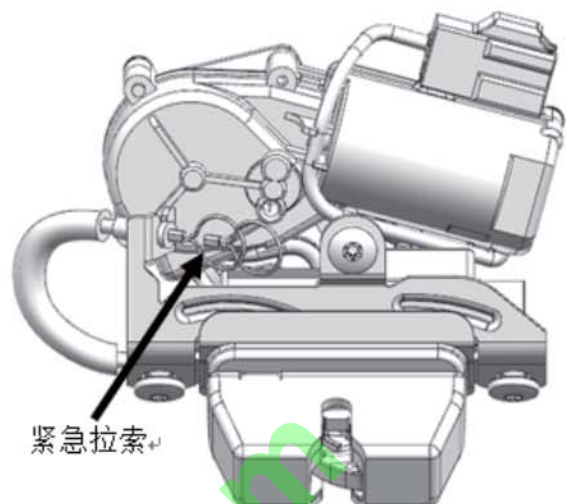
后背门组件分解图



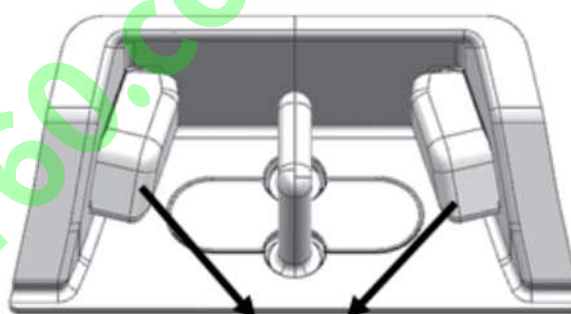
图机正三轴视图

- 1) SA2FC-6305200 (A) 背门锁体总成
- 2) SA2FC-6305120 背门锁环
- 3) SA2FC-5407115 背门框密封条
- 4) SA2FC-6308112 背门下缓冲块
- 5) SA2FC-6308111 背门中缓冲块
- 6) SA2FC-6309513 背门左电动弹簧车门支架
- /SA2FC -6309113 背门左气弹簧车门支架
- 7) SA2FC-6309511 背门左电动弹簧主体
- /SA2FC-6309111 背门左气弹簧主体
- 8) SA2FC-6303100 后背门玻璃总成
- 9) SA2FC-6309515 背门电动弹簧球头销
- /SA2FC-6309115 背门气弹簧球头销
- 10) SA2FC-6306100 背门铰链总成
- 11) SA2FC-6301200 后雨刮刮臂与刮片总成
- 12) SA2FC-6310100 后雨刮电机总成

9.1 后背门外把手及背门锁



紧急拉索



背门锁环缓冲块

9.1.1 拆卸

9.1.1.1 背门锁环拆卸

- a) 拆卸背门内护板总成;
- b) 拧下锁环的安装螺栓, 即可将锁环卸下;

9.1.1.2 背门锁体拆卸

- a) 拆卸行李箱踏板总成;
- b) 拆掉锁体上的接插件;
- c) 拧下背门锁体的安装螺栓, 即可将锁体卸下。

9.1.2 安装

9.1.2.1 背门锁环安装

安装过程与拆卸相反。

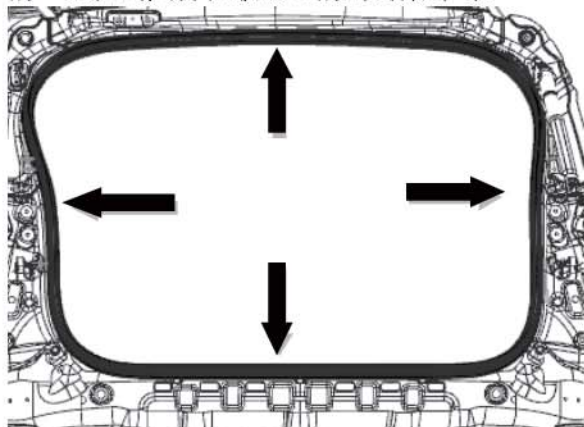
9.1.2.2 背门锁体安装

- a) 调整锁体至合适位置, 打紧螺栓;
- b) 装上接插件、内开拉索;
- c) 装上行行李箱踏板。

9.2 后背门框密封条

9.2.1 拆卸

两手卡在密封条接头处夹持部位的底部，用力缓缓地往外拉，把接头拉出来后，顺着密封条的一边拉出夹持在钣金上的密封条即可。



9.2.2 安装

先把接头卡进背门框底部的1/2处，然后用橡胶榔头用适当的力锤击密封条一头的顶部，使其卡入钣金，再顺势沿着钣金继续安装框条，当安装到距另一接头500mm左右时，观察密封条长度是否足够，长了就在未安装段整体吸收，短了就稍微拉一拉。

9.3 气弹簧（低配）

9.3.1 拆卸

- 拆下气弹簧本体；
- 拆下门上的安装螺栓；
- 拆卸气弹簧球头螺栓。



9.3.2 安装

- 安装车身上的螺栓；
- 安装门上的螺栓。

力矩：10N.m。

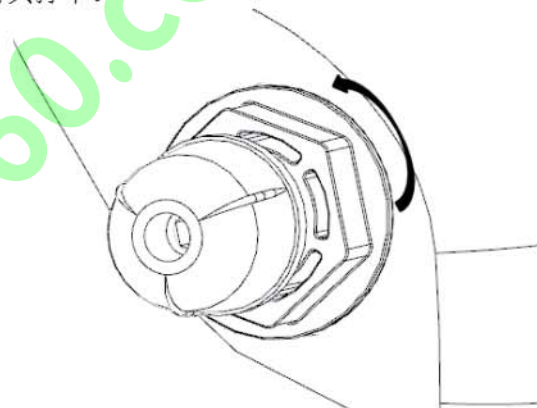
9.4 背门缓冲块



9.4.1 拆卸

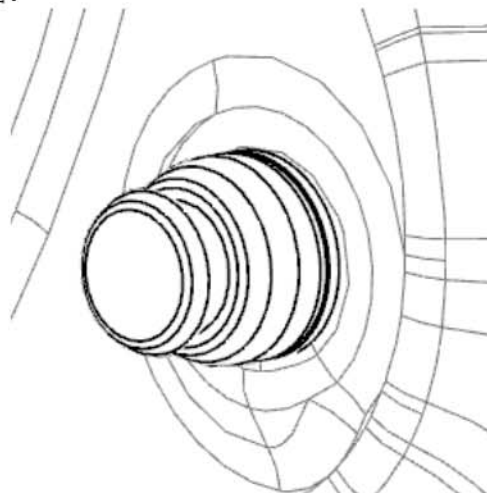
a) 背门中缓冲块拆卸

用17#六角扳手轻轻扳送缓冲块，然后用手将其拧下。



b) 背门下缓冲块拆卸

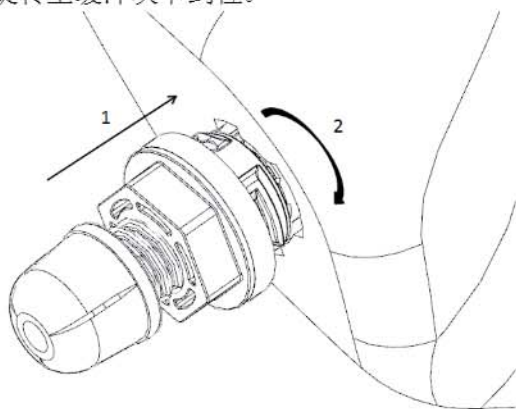
用手缓慢逆时针旋转背门下缓冲块，将其取出。



9.4.2 安装

a) 背门中缓冲块安装

将缓冲块对准支架安装孔插入，然后顺时针旋转至缓冲块卡到位。



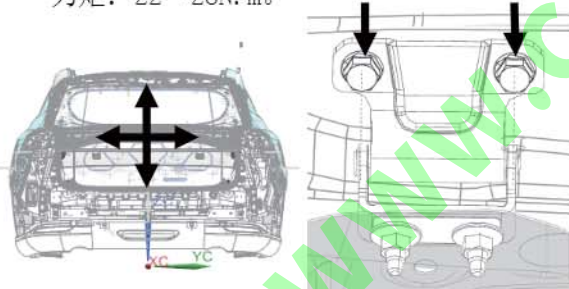
b) 背门下缓冲块：用手缓慢旋转下缓冲块至螺纹漏出 2 圈即可。

9.5 后背门的调整

a) 松开车身侧螺栓，在水平和前后方向上调节门；

b) 调节完毕后，拧紧螺栓。

力矩：22~28N.m。

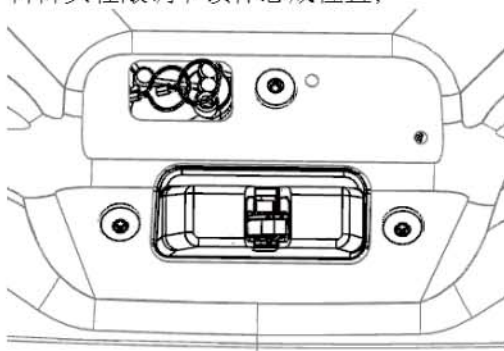


c) 松开门侧螺栓，在水平和竖直方向上调节门；

d) 调节完毕后，拧紧螺栓。

力矩：22~28N.m。

e) 拆下行李箱护板，松开锁体总成螺栓，并用塑料榔头轻敲调节锁体总成位置；



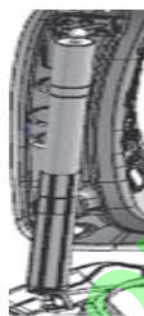
f) 调节完成后拧紧螺钉。

力矩：20±2N.m。

9.6 气弹簧（高配）

9.6.1 拆卸

a) 先将电动弹簧线束接插件拔出，再拆卸线束固定扎带及取出线束固定护套；



b) 拆下车门上的安装螺栓；

c) 拆下车身上的安装螺栓，从而分离电动弹簧。

9.6.2 安装

a) 将电动弹簧线束固定好；

b) 安装车身上的螺栓；

c) 安装车门上的螺栓。

力矩：8N·m±1N·m。

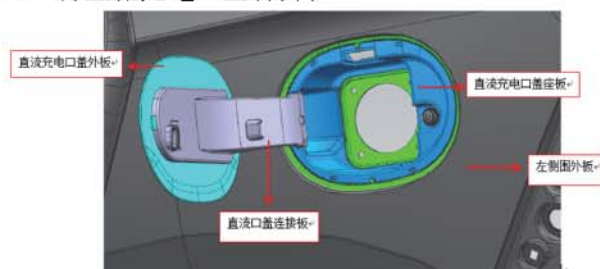
第十节 直流充电口盖

关于直流口盖更换外板维修方法：

打开有问题口盖的方法：整车解锁，按压外板解锁，即可弹开

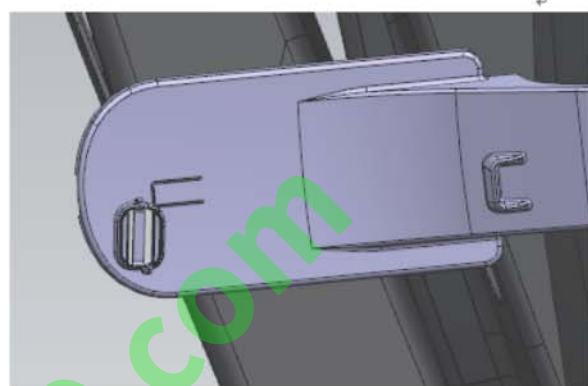
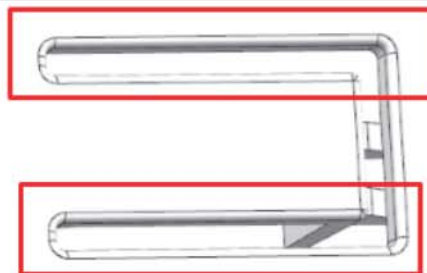
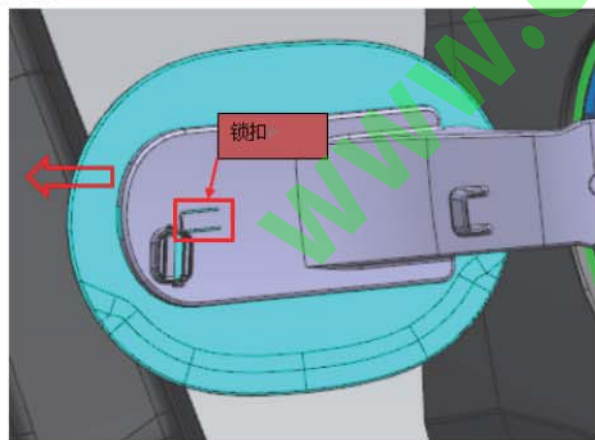
步骤如下：分 3 步：

1. 将直流充电口盖打开；



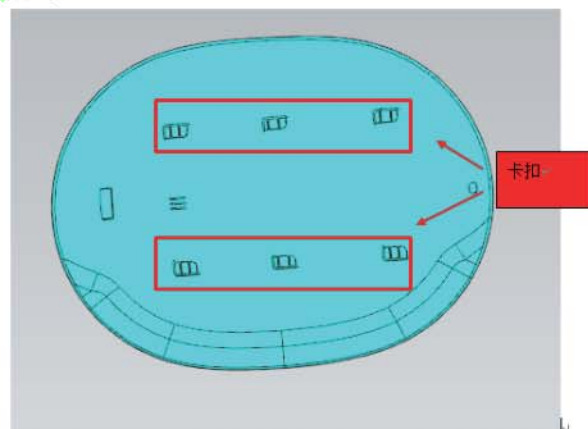
2. 将直流充电口盖外板拆掉；

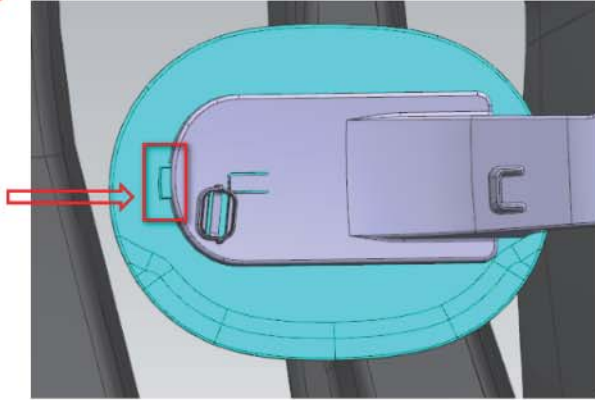
用一字起等工具撬起图示红框锁扣（注：撬的位置要在两侧，否则容易破坏锁扣，如下图方框所示），按箭头方向拉外板即可拆掉直流充电口盖外板。



3. 更换外板：

建议先将外板上 6 个卡扣与连接板对准，然后外板与连接板之间预留一定距离，往箭头方向将外板推到位，扣紧连接板上的锁扣（安装方法不限）；





www.car60.com